

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería
Escuela de Estudios de Postgrado
Maestría en Ingeniería Estructural y Sismo
Resistente

ANÁLISIS TIPOLOGICO ESTRUCTURAL Y SISMO
RESISTENTE
PROYECTO FINAL

Marlon Ivan Carreto Rivera 201230088
Edvin Estuardo Aguilón Ralda 201532048
Mario Alejandro Aguilón Ralda 201532174

PROYECTO HOSPITAL LUZ VIDA





INTRODUCCIÓN

El presente archivo desarrolla el archivo tipológico estructural y sismorresistente del proyecto del edificio de cinco niveles que su finalidad va ser una obra publica ubicada en el municipio de San Juan Ostuncaldo, Quetzaltenango, En un hospital, al igual que en el resto de los edificios, las instalaciones proporcionan las condiciones medioambientales, la energía y los fluidos necesarios para desarrollar la actividad para la que el edificio fue diseñado y concebido originalmente, Su finalidad es integrar, de forma técnica y ordenada, la información contenida en los planos aprobados, especificaciones técnicas, memoria de cálculo, documentación ambiental, manual de operación y mantenimiento, y renders arquitectónicos del proyecto.

En este proyecto se trabajó los planos arquitectónicos finales de la estructura el sistema estructural, el comportamiento esperado ante cargas gravitacionales y acciones laterales, los criterios de clasificación de obra y sitio, las normas utilizadas, las consideraciones de carga, el período fundamental, la redundancia estructural, las derivas esperadas y la separación respecto de edificaciones aledañas.

PREDIMENSIONAMIENTO

VIGAS

PREDIMENSIONAMIENTO					
VIGAS					
DIRECCION X-X					
L=	5.50m				
L/14	h	L/10			
0.39m	0.50m	0.55m			
h/2	b	2h/3			
0.25m	0.30m	0.33m	bmin=	0.25m	
VX 50cmX30cm					
Asmin=	4.38cm ²				
pmax=	0.017907986				
Asmax=	23.64cm ²				
DIRECCION Y-Y					
L=	7.50m				
L/14	h	L/10			
0.54m	0.45m	0.75m			
h/2	b	2h/3			
0.23m	0.25m	0.30m	bmin=	0.25m	
VY 45cmX25cm					
Asmin=	3.24cm ²				
pmax=	0.017907986				
Asmax=	17.46cm ²				

COLUMNAS

COLUMNAS					
CV=	500.00kg/m2	$A_{COL} = \frac{\lambda P_G}{\eta f'_c}$			
CM=	400.00kg/m2				
No. Pisos	5				
At central=	30.00m2	At perimetral=	15.00m2	At esquina=	7.50m2
Pg=	192000.00kg	Pg=	96000.00kg	Pg=	48000.00kg
λ =	1.1	λ =	1.25	λ =	1.5
η =	0.3	η =	0.25	η =	0.2
Acol=	2502.72cm2	Acol=	1706.40cm2	Acol=	1279.80cm2
b	h	b	h	b	h
30.00cm	83.42cm	30.00cm	56.88cm	30.00cm	42.66cm
35.00cm	71.51cm				
40.00cm	62.57cm				
45.00cm	55.62cm				
45.00cm	55.00cm				
C 45cmX55cm					
Asmin=	24.75cm2				
Asmax=	148.50cm2				
Cantidad=	8				
As=	3.09cm2	#6=2.85 cm2			

LOZA

LOSAS							
a=	5.50m	$\alpha_{ps} > 2.0 \quad \therefore \text{Greater of:} \quad \frac{\ell_s \left(0.8 + \frac{f_s}{200,000} \right)}{36 + 9\beta} \quad (d)$ $3.5 \quad (e)$					
b=	7.50m						
t=	0.14m						
f _y =	60000.00PSI						
β =	1.363636364						
t=	0.17m						
t _{min} =	0.09m						
t=	14.00cm						
l/t=	39.29	Shell thin					

1. TIPO DE MATERIAL A USAR

MATERIAL RECOMENDADO POR EL ACI 318-19 “Requisito para Concreto Estructural”

CONCRETO.

Concreto premezclado ASTM C94

2. DOCUMENTOS CITADOS

2.1 Normas NTG (ASTM):

C 31/C 31M	Práctica para la fabricación y curado de especímenes de ensayo en la obra.
C 33	Agregados para concreto. Especificaciones.
C 39/C 39M	Método de ensayo. Determinación de la resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto.
C 94/C 94M	Concreto Premezclado. Especificaciones.
C 125	Terminología referente al concreto y los agregados para

¹ Vea Sección sobre Precauciones de Seguridad, Manual de Ensayos de Agregados y Concreto, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02



ACERO DE REFUERZO

Acero de refuerzo ASTM A706



BLOCK

Bloque clase NTG 41054 + Mortero Tipo "s" NTG 41050



2. TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL

Según la norma **NSE 3 - 2024** de AGIES, un HOSPITAL de 5 niveles requiere un sistema de **Estructura Combinada (Sistema E3)** o un sistema de **Marcos con Muros Estructurales de Concreto Reforzado (Ductilidad Tipo DA)**. Esto garantiza la categoría de "Obra Esencial" necesaria para soportar sismos severos sin colapsar y mantener la operatividad crítica

1.2 — Configuración estructural

1.2.1 — Requisitos básicos de estructuración

- (a) El sistema estructural deberá tener resistencia y rigidez verticales apropiadas para resistir las cargas gravitacionales especificadas en la NSE 2, dentro de los límites de deformación estipulados en esta norma.
- (b) El sistema estructural deberá ser capaz de proporcionar resistencia, rigidez y disipación de energía para soportar las solicitaciones horizontales especificadas en la NSE 2, dentro de los límites especificados de deriva lateral estipulados en esta norma.

1.4 — Metodología de análisis y diseño

1.4.1 — Clase de Obra y Solicitaciones de carga: Previamente, utilizando la NSE 1, se habrá determinado la Clase de Obra, el Nivel de Protección Sísmica (NPS) y la correspondiente probabilidad de ocurrencia del sismo de diseño (factor K_d). También, previamente, utilizando la NSE 2 y el NPS, se habrán establecido las solicitaciones que deberá resistir la estructura, incluyendo solicitaciones permanentes y frecuentes y solicitaciones de baja probabilidad, entre ellas sismo y viento.

1.4.2 — Configuración estructural: Todo planteo estructural deberá poder ser clasificado en al menos una de las tipologías estructurales definidas en la Sección 1.6. De lo contrario, la estructura planteada deberá poder referirse, para su diseño estructural, a otro documento de los estipulados en la Sección 1.6. De no ser así, el planteo estructural no estará permitido a menos que aún pueda acogerse a alguna de las excepciones indicadas en esa sección. Para estructuras de acero se deberán utilizar las configuraciones estructurales indicadas en la Sección 4.3.2 de la Norma NSE 7.5.

1.6 — Tipologías estructurales

1.6.1 Clasificación — La estructura de una edificación se clasificará conforme a lo estipulado en esta sección. Cada estructura o cada parte significativa de la misma se clasificarán independientemente, en cada dirección de análisis, en una de seis posibles familias E1 a E6. De no ser posible clasificarla, o en caso de duda, se hará referencia a la Sección 1.6.11. Para estructuras de acero, referirse a la Sección 4.3.2 de la Norma NSE 7.5.

1.6.2 Sistema E1 — Estructura de marcos simples

- (a) Es un sistema integrado con marcos de columnas y vigas que soportan toda la carga vertical y además todas las solicitaciones horizontales. Todos los marcos deben estar unidos entre sí por diafragmas de piso. Los marcos pueden ser de concreto reforzado, de perfiles de acero estructural o combinados. Algunos marcos de concreto prefabricado califican como sistema E1.
- (b) Los marcos, atendiendo a sus capacidades sismo-resistentes, pueden ser de Alta Ductilidad (Tipo DA), Ductilidad Intermedia (Tipo DI) o, en algunos casos, de Baja Ductilidad (Tipo DB). Los atributos sismo-resistentes se definen para cada sistema constructivo en la norma NSE 7 correspondiente.

SISTEMA E1 ESTRUCTURA DE MARCO SIMPLE TIPO (DA)

Edificio de Concreto Armado, de marcos rígidos, 5 niveles

	SISTEMA ESTRUCTURAL Sección 1.6 [a]	Norma	R	Ω_R	Cd	Límite de altura en metros SL - sin límite NP - no permitido				notas
						Nivel de protección				
						B	C	D	E	
E1	SISTEMA DE MARCOS RESISTENTES A MOMENTO	1.6.2								
	Marcos dúctiles DA									
	De concreto reforzado	NSE 7.1	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	[b]
	De acero estructural	NSE 7.5	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	--
	Compuestos acero-concreto	NSE 7.1 / 7.5	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	[g]
	Ductilidad intermedia DI									
	De concreto reforzado	NSE 7.1	5	3	4.5	33	20	12	NP	[b]
	De acero estructural	NSE 7.5	4.5	3	4	55	33	20	NP	--
	Compuestos acero-concreto	NSE 7.1 / 7.5	4.5	3	4.5	33	20	12	NP	[g]
	Sistemas aislados	NSE 7.7	5	3	4.5	75	75	75	75	[n]
	Ductilidad Baja DB									
	De concreto reforzado	NSE 7.1	3	3	2.5	20	NP	NP	NP	[b]
	De acero estructural	NSE 7.5	3.5	3	3	33	12	NP	NP	--
	Compuestos acero-concreto	NSE 7.1 / 7.5	3	3	2.5	33	NP	NP	NP	[g]

DONDE	
La altura de edificio = $3.5 \times 5 = 17.5 \text{ m}$	
R= 8	
$\Omega R = 3$	
Cd= 5.5	
NPS= SL	

3. COMPORTAMIENTO ESPERADO DE UN EDIFICIO.

El comportamiento estructural de un edificio depende de factores como la aceleración máxima del terreno, el periodo de vibración del suelo y el periodo propio de la estructura. Los elementos estructurales, como columnas, muros y vigas, pueden experimentar distintos tipos de falla: pandeo por compresión, falla por tensión, cortante o flexión, que pueden ser dúctiles o frágiles. La ductilidad permite que los materiales se deformen sin colapsar, mientras que la fragilidad indica una falla repentina. Estudios de análisis no lineal, como el método pushover, permiten determinar la capacidad máxima de la estructura y su vulnerabilidad frente a sismos

SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Se refiere al conjunto de condiciones y elementos que permiten que un edificio cumpla su función de manera segura durante su vida útil y frente a eventos como sismos, incendios, inundaciones o vibraciones por construcción cercana. Incluye tanto los elementos estructurales (vigas, columnas, losas, armaduras) como los no estructurales (muros, acabados, instalaciones) que contribuyen a la estabilidad y distribución de cargas.

FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD.

Este concepto es fundamental que define la capacidad de un espacio para satisfacer las necesidades de sus usuarios, garantizando comodidad, seguridad y bienestar. Este término abarca no solo la funcionalidad del diseño, sino también factores como la ergonomía, la accesibilidad, servicios básicos y la sostenibilidad.

DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO.

La instrumentación y evaluación periódica permiten detectar cambios en el comportamiento dinámico.

En resumen, el comportamiento esperado de un edificio combina la resistencia estructural, la funcionalidad de los elementos no estructurales y la adaptación a condiciones dinámicas, fatiga de materiales, mantenimiento preventivo, como mantenimiento correctivos y temporales, asegurando seguridad y operatividad según el uso y la normativa aplicable.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DE UNA ESTRUCTURA SISMO RESISTENTE.

El diseño sismorresistente no busca eliminar los daños, sino evitar pérdidas humanas y garantizar la funcionalidad esencial después del evento.

Sismos leves: El edificio debe permanecer intacto, sin daños estructurales ni en acabados (ventanas, muros divisorios).

Sismos moderados: Se aceptan daños en elementos no estructurales (grietas menores, vidrios rotos), pero la estructura principal debe quedar funcional.

Sismos severos: Se espera que el edificio sufra daños estructurales importantes, pero no debe colapsar. El objetivo es permitir que las personas evacuen de forma segura.

CAPACIDAD DE DUCTIBILIDAD.

La ductilidad es un término que se refiere a la capacidad de un material o estructura para deformarse sin fracturarse en caso de cargas extremas. En el campo de la construcción, la ductilidad es una característica fundamental para garantizar la seguridad y resistencia de las edificaciones ante eventos sísmicos y otros tipos de fenómenos naturales.

PRINCIPIO DE (COLUMNA FUERTE - VIGA DÉBIL)

El principio de columna fuerte viga débil es un criterio fundamental en el diseño estructural, especialmente en edificaciones que enfrentan eventos sísmicos. Su objetivo es asegurar que las vigas fallen primero, formando rótulas plásticas que disipan la energía sísmica, mientras que las columnas permanecen elásticas y estables, evitando así el colapso total del edificio. Este principio se basa en la idea de que, durante un sismo, las vigas deben entrar al rango inelástico antes que las columnas, lo que permite una mejor resistencia y ductilidad de la estructura.

CONFIGURACIÓN Y REGULARIDAD

Simetría: Un edificio sismorresistente debe ser lo más simétrico posible en planta y altura para evitar la torsión (que el edificio gire sobre su propio eje).

Continuidad: Las cargas deben bajar de forma directa al suelo; evitar "pisos blandos" (como estacionamientos en planta baja con columnas muy delgadas y niveles superiores pesados).

INTERACCIÓN CON EL SUELO

Es un componente fundamental en la comprensión del comportamiento real de las edificaciones, especialmente en contextos de solicitaciones complejas como cargas dinámicas, cimentaciones, dependiendo del tipo de suelos (Rocas o Arenas) sismos, vibraciones industriales y una frecuencia de vibraciones distintas, asentamientos diferenciales o condiciones de borde no convencionales.

4. CRITERIOS DE CLASIFICACION UTILIZADO

Altura y volumen: edificios de poca altura (bajos), edificaciones de altura media y rascacielos o torres altas.

Uso o función: residencial, comercial, institucional, industrial, cultural, educativo, religioso, sanitario, entre otros.

Altura y volumen: edificios de poca altura (bajos), edificaciones de altura media y rascacielos o torres altas.

Plantación y planta: tipologías de planta en rectángulo, L, U, T, cruciforme, entre otras.

Materiales y sistema constructivo: albañilería, hormigón armado, acero, madera, construcción mixta y estrategias de prefabricación.

Fase de conservación o edad: histórico, contemporáneo, moderno; con o sin valor patrimonial.

Régimen de uso y ocupación: público, privado, mixto; con o sin gestión comunitaria. Estos criterios permiten una clasificación precisa y práctica que facilita la planificación urbana, la inversión, la conservación patrimonial y la innovación en diseño.

En Guatemala, la clasificación de obras en el diseño estructural se rige principalmente por las Normas de Seguridad Estructural (NSE) de AGIES, específicamente por la NSE 1-2024 definiendo Categorías Ocupacionales o de riesgo basadas en el uso y ocupación que van desde I-IV, utilitarias hasta esenciales.

CAPÍTULO 2 — NIVEL DE PROTECCIÓN SÍSMICA Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS

2.1 — Nivel de Protección Sísmica

2.1.1 Generalidades — Las obras nuevas y las existentes que se modifiquen en la República de Guatemala, deben cumplir con las directrices de este capítulo.

2.1.2 Nivel de Protección Sísmica — El Nivel de Protección Sísmica (NPS) es una medida del grado de protección suministrado al público y a los usuarios de las obras nuevas o existentes contra los riesgos derivados de las solicitaciones de carga y de amenazas sísmicas. El Nivel de Protección requerido se especifica en la Tabla 4.2.2-1 de la NSE 2, y depende del grado de amenaza sísmica en el sitio y de la clasificación de la obra.

(a) En estas normas se establecen cinco niveles de protección: A, B, C, D y E. El nivel E es el que da la protección sísmica más alta. Cualquier requisito, método de análisis o sistema constructivo adecuado para un nivel superior de protección puede utilizarse en un nivel más bajo. Los requisitos de cada Nivel de Protección Sísmica están dados en la NSE 3.

(b) En obras que constituyen sistemas o complejos cuyos componentes son subsistemas, edificaciones o bien otras obras individuales, la obra física de cada componente tendrá, en general, el nivel de protección requerido para el sistema. Sin embargo, con base en un análisis del sistema, debidamente argumentado, el nivel de protección de componentes que resulten no ser

CAPÍTULO 3 — CLASIFICACIÓN DE OBRAS

3.1 — Categoría ocupacional

3.1.1 Generalidades — Las obras se clasifican en categorías ocupacionales para los requisitos de diseño por sismo, viento e inundaciones. Toda obra nueva o existente se clasifica en una de cuatro categorías ocupacionales según las consecuencias legales que puedan implicar la falla o cese de funciones de la obra. El propietario podrá requerir al diseñador que clasifique su obra en una categoría más alta que la especificada en esta norma.

3.1.2 — Categoría I: Obras utilitarias

(a) Son las obras que albergan personas de manera incidental, y que no tienen instalaciones de estar, de trabajo o no son habitables; obras auxiliares de infraestructura. Son las que, en caso de falla, presentan un bajo riesgo a la vida humana

(b) Pertenecen a esta categoría obras como las siguientes:

- Instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental
- Bodegas que no deban clasificarse como obras importantes
- Obras auxiliares de redes de infraestructura de ocupación incidental que de fallar no interrumpan el funcionamiento del sistema

(c) En caso de duda, este tipo de obras deberán clasificarse como ordinaria.

3.1.3 — Categoría II: Obras ordinarias

Clasificación de obras según AGIES (categoría ocupacional)

La norma según NSE-1 de AGIES establece cuatro categorías de ocupación que determina el rigor del diseño estructural.

Categoría I (Obras utilitarias): Estructuras de bajo riesgo tales como, instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental, bodegas que no deban clasificarse como obras importantes

Categoría II: (Obras Ordinarias): Edificaciones con carga de ocupación entre 300 y 350 personas deberán cumplir con los lineamientos de categoría importante, incluyendo la mayoría de viviendas, oficinas y comercios de tamaño mediano o moderado.

Categoría III: (Obras importantes): En esta categoría están incluidas las siguientes obras, aunque no están limitadas necesariamente a estas: Obras y edificaciones gubernamentales, edificios educativos y guarderías públicas y privadas, instalaciones de salud públicas y privadas (sin quirófanos de emergencias) y edificios de gran altura.

Categoría IV: (Obras esenciales): Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro. Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, salas de neonatología o quirófanos, estaciones de bomberos, policías, refugios y centros de comunicación.

Para el **hospital luz de vida** se estará aplicando el tipo de construcción de categoría IV

3.1.5 — Categoría IV: Obras esenciales

- (a) Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro.
- (b) Se incluyen en esta categoría las obras estatales o privadas especificadas a continuación, aunque no están limitadas a ellas:

- Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, salas de neonatología o quirófanos; los hospitales de día pueden exceptuarse

Comentario 3.1.5 b

En obras que sean consideradas vitales, el diseñador podrá utilizar un factor $K_d = 1.00$ de acuerdo a lo especificado en NSE 2 Sección 4.5.5.

- Instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y de comunicaciones asociadas con la atención de desastres
- Centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión
- Aeropuertos, hangares de aeronaves, estaciones ferroviarias y sistemas masivos de transporte
- Plantas de energía e instalaciones para la operación continua de las obras
- Líneas de transmisión y centrales de energía
- Instalaciones de centralización y tratamiento de agua y sus centrales de

CATEGORIAS IV: Obras esenciales.





CATEGORIAS IV: Obras esenciales.



3.1.6 — Clasificaciones múltiples

(a) Normalmente las unidades estructurales que componen un complejo se clasificarán de acuerdo con la clasificación del conjunto. Sin embargo, atendiendo a su función específica dentro del conjunto, la clasificación del componente podrá reducirse.

(b) Las unidades estructurales destinadas a funciones múltiples se clasificarán en la categoría más alta requerida por su función más crítica y por la carga de ocupación total determinada con la Ecuación 3.1.7-1, considerando el factor adecuado para cada uso.

3.1.7 — Método de clasificación de obras

(a) Las obras se asignarán a las Categorías I, II, III o IV atendiendo a su función como se ha descrito en las secciones precedentes y como se resume en la Tabla 3.1.7-1 en la columna de "Clasificación Mínima".

(b) En caso que la Categoría resultante sea I, III o IV la categorización estará concluida.

(c) En caso que la Categoría resultante sea II pero pueda ser reducida a I, III o IV, la categorización estará concluida.

$$\text{Carga de ocupación} = \frac{\sum \text{Área bruta de piso}}{\text{Factor de carga de ocupación}} \quad (3.1.7-1)$$

Donde:

- **Factor de carga de ocupación** es el factor dado por la Tabla 3.1.7-1 de acuerdo con el uso de la edificación.

TABLA DE LAS CLASIFICACIONES DE OBRAS POR FUNCION Y CARGA DE ACUPACIÓN.

Tabla 3.1.7-1 — Clasificación de obra por función y carga de ocupación

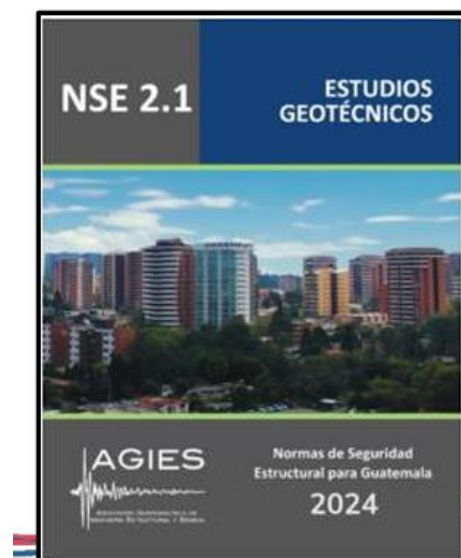
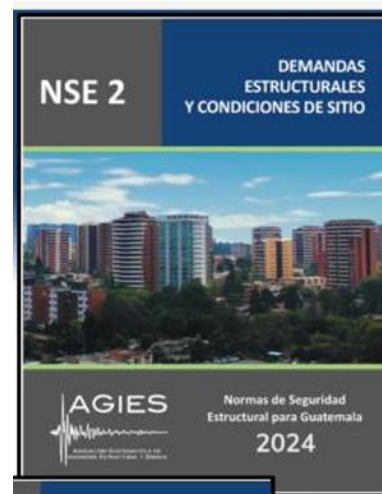
USO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA ^[1]	FACTOR DE CARGA DE OCUPACIÓN (m ² /persona) ^[2]	SUB- CATEGORÍA
Áreas de reunión			
Salones con asiento fijo ^[5]	Ordinario	3.15	0
Salones sin asiento fijo	Ordinario	1.6	0
Pistas de baile, estadios, graderíos ^[5]	Ordinario	3.15	0
Edificios educativos ^[4]			
Aulas	Importante	2.35	0
Salones para almacenar útiles	Importante	31	0
Talleres en colegios e institutos vocacionales	Importante	5	0
Salas de lectura de bibliotecas	Importante	5	0
Otras áreas	Importante	5.2	0
Atención médica			
Hospitales sanatorios, centros de salud sin quirófano o de atención de día	Importante	8.25	0
Clínicas Médicas			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	8.25	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	8.25	0
Hospitales con quirófano	Esencial	8.25	0
Vivienda y habitación			
Hoteles y apartamentos			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	21	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	21	0
de 3 o más niveles	Ordinario	21	0
Complejos habitacionales (más de 3 casas)			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	28	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	28	0
de 3 o más niveles	Ordinario	28	0
Residencial (casa individual)			
Vivienda con área de hasta 30 m ²	Ordinario	28	1
Vivienda con área de 31 hasta 60 m ²	Ordinario	28	2
Vivienda con área de 61 hasta 100 m ²	Ordinario	28	2

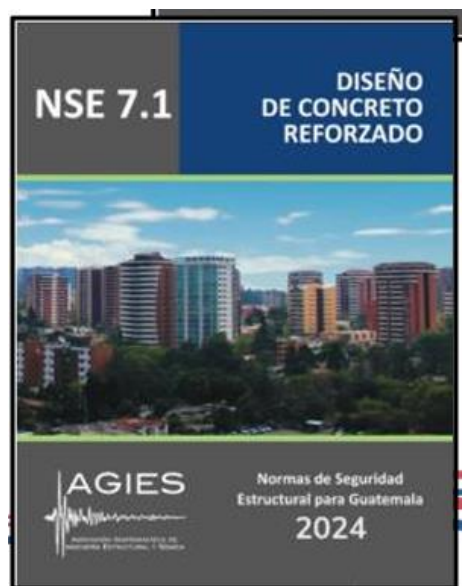
- [1] La clasificación mínima indica la categoría más baja que puede aplicarse a la edificación. Dentro de una edificación de uso múltiple, la categoría que indique más personas regirá para toda la estructura.
- [2] Para determinar la carga de ocupación, el "factor de carga de ocupación" indica los metros cuadrados nominales que una persona utiliza en ese tipo de ocupación. Este factor se aplicará sobre el área bruta, es decir sobre el área total en planta incluyendo áreas de circulación y vestíbulos.
- [3] El área de estacionamientos es un segundo factor que revisa, las personas que usan los estacionamientos son las mismas que utilizan el resto del edificio. Por lo anterior debe de calcularse la carga de ocupación para los estacionamientos independientemente del resto de la edificación y utilizar el valor mayor aplicado a todo el conjunto. Aunque usualmente la carga de ocupación de los estacionamientos no resulte ser la crítica, puede darse el caso de un complejo de varios edificios con un estacionamiento en común, en el cual debe entonces calcularse la carga de ocupación de todo el estacionamiento y esta al ser mayor que la carga de cada edificio regirá el diseño del conjunto.
- [4] Los edificios educativos tendrán que clasificarse, como mínimo, como importantes por lo sensitivo de los ocupantes y por su eventual uso como alberges después de un evento sísmico.
- [5] Alternativamente se podrá calcular por número de asientos, siempre que este cálculo se respalde con un plano donde se muestre la distribución y número de asientos.
- [6] Las oficinas de alta ocupación incluyen call centers, coworking y similares. La categoría ocupacional mínima será ordinaria, sin embargo, deberá establecerse con el factor de carga ocupacional, si aplica una categoría superior.

Donde:

- **SUBCATEGORÍA TIPO 0:** Son obras en las que se deberán utilizar los procedimientos completos de acuerdo con la clasificación de obra que aplique;
- **SUBCATEGORÍA TIPO 1:** Por la naturaleza de este tipo de obras y su tamaño, estas obras quedan fuera del alcance de esta normativa y son las autoridades competentes las que deberán indicar sus requerimientos mínimos;
- **SUBCATEGORÍA TIPO 2:** Estas obras de uso habitacional unifamiliar por su tamaño se pueden utilizar únicamente procedimientos simplificados para su diseño contemplados en la norma NSE-4 y en la norma NSE-2.1;
- Cualquier obra menor o igual a 30 m² de construcción no contemplada en el listado anterior se aplicará la subcategoría tipo 1.

5. NORMAS UTILIZADAS





Normas	Aplicación de campo	Uso en este documento
ACI 318-14	Diseño de concreto reforzado.	Columnas, vigas, losas, confinamiento y detalles de acero.
AGIES NSE 1/NSE 2/NSE 3	Clasificación, demandas, configuración y análisis estructura	Contraste del hospital y actualización normativa
UBC 97	Parámetros sísmicos usados en la memoria de cálculo.	R, I, Z, perfil de suelo SD, Ca, Cv, periodo y cortante basal.
AGIES 2010	Normas de seguridad estructural usadas en la memoria.	Cargas y criterios estructurales guatemaltecos del diseño original.
Planos de diseño	Geometría y detalles constructivos, Planos del hospital	Verificación de configuración, gradas, cimentación, losa y cubierta.
AGIES NSE 2.1	Estudios geotécnicos.	Caracterización de sitio, amenazas geotécnicas y cimentación, suelos, tipos de suelos.
Estudios, Cálculos, Geometría, especificaciones del proyecto	Geometría y detalles constructivos.	Verificación de configuración, gradas, cimentación, losa y cubierta, entre otros.

6. CLASIFICACION DE OBRAS

CAPITULO 3 CLASIFICACION DE OBRAS

Categoría ocupacional

Las obras se clasifican en categorías ocupacionales para los requisitos de diseño por sismo, viento e inundaciones. Toda obra nueva o existente se clasifica en una de cuatro categorías ocupacionales según las consecuencias legales que puedan implicar la falla o cese de funciones de la obra. El propietario podrá requerir al diseñador que clasifique su obra en una categoría más alta que la especificada en esta norma.

3.1.2 — Categoría I: Obras utilitarias

a) Son las obras que albergan personas de manera incidental, y que no tienen instalaciones de estar, de trabajo o no son habitables; obras auxiliares de infraestructura.

b) Pertenecen a esta categoría obras como las siguientes:

- Instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental
- Bodegas que no deban clasificarse como obras importantes
- Obras auxiliares de redes de infraestructura de ocupación incidental que de fallar no interrumpan el funcionamiento del sistema

c) En caso de duda, este tipo de obras deberán clasificarse como ordinaria.

3.1.3 — Categoría II: Obras ordinarias

a) Son las obras que no están en las categorías I, III o IV y que tienen una carga de ocupación inferior a 300 personas (calculado con los factores de la Tabla 3.1.7-1).

b) Edificaciones con carga de ocupación entre 300 y 350 personas deberán cumplir con los lineamientos de categoría importante, sin embargo, el factor K_d , especificado en la Sección 4.5.5 de la NSE 2, podrá interpolarse linealmente entre los valores especificados para obra ordinaria e importante.

3.1.4 — Categoría III: Obras importantes

a) Son las que albergan o pueden afectar a gran cantidad de personas; aquellas donde los ocupantes estén restringidos a desplazarse; las que prestan servicios importantes (pero no esenciales después de un desastre) a gran número de personas o entidades; obras que albergan valores culturales reconocidos.

b) En esta categoría están incluidas las siguientes obras, aunque no están limitadas necesariamente a estas:

3.1.5 — Categoría IV: Obras esenciales

a) Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro.

b) Se incluyen en esta categoría las obras estatales o privadas especificadas a continuación, aunque no están limitadas a ellas:

CLASIFICACIÓN DE OBRA PARA HOSPITAL LUZ DE VIDA

3.1.5 — Categoría IV: Obras esenciales

(a) Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro.

(b) Se incluyen en esta categoría las obras estatales o privadas especificadas a continuación, aunque no están limitadas a ellas:

- Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, salas de neonatología o quirófanos; los hospitales de día pueden exceptuarse

Comentario 3.1.5 b

En obras que sean consideradas vitales, el diseñador podrá utilizar un factor $K_d = 1.00$ de acuerdo a lo especificado en NSE 2 Sección 4.5.5.

- Instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y de comunicaciones asociadas con la atención de desastres
- Centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión
- Aeropuertos, hangares de aeronaves, estaciones ferroviarias y sistemas masivos de transporte
- Plantas de energía e instalaciones para la operación continua de las obras que clasifiquen como esenciales
- Líneas troncales de transmisión eléctrica y sus centrales de operación y control
- Instalaciones de captación y tratamiento de agua y sus centrales de operación y control

3.1.7 — Método de clasificación de obras

(a) Las obras se asignarán a las Categorías I, II, III o IV atendiendo a su función como se ha descrito en las secciones precedentes y como se resume en la Tabla 3.1.7-1 en la columna de “Clasificación Mínima”.

(b) En caso que la Categoría resultante sea I, III o IV la categorización estará concluida independientemente de su carga ocupacional.

(c) En caso que la edificación por su función sea Categoría II pero pueda nominalmente albergar más de 300 personas, entonces será reclasificada como Categoría III. Para establecer si la Carga de Ocupación es 300 o más, se aplicará la Ecuación 3.1.7-1 utilizando los Factores de Ocupación en la Tabla 3.1.7-1.

$$\text{Carga de ocupación} = \frac{\Sigma \text{Área bruta de piso}}{\text{Factor de carga de ocupación}} \quad (3.1.7-1)$$

Donde:

- **Factor de carga de ocupación** es el factor dado por la Tabla 3.1.7-1 de acuerdo con el uso de la edificación.

Tabla 3.1.7-1 — Clasificación de obra por función y carga de ocupación

USO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA ^[1]	FACTOR DE CARGA DE OCUPACIÓN (m ² /persona) ^[2]	SUB- CATEGORÍA
Áreas de reunión			
Salones con asiento fijo ^[5]	Ordinario	3.15	0
Salones sin asiento fijo	Ordinario	1.6	0
Pistas de baile, estadios, graderíos ^[5]	Ordinario	3.15	0
Edificios educativos ^[4]			
Aulas	Importante	2.35	0
Salones para almacenar útiles	Importante	31	0
Talleres en colegios e institutos vocacionales	Importante	5	0
Salas de lectura de bibliotecas	Importante	5	0
Otras áreas	Importante	5.2	0
Atención médica			
Hospitales sanatorios, centros de salud sin quirófano o de atención de día	Importante	8.25	0
Clínicas Médicas			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	8.25	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	8.25	0
Hospitales con quirófano	Esencial	8.25	0

Mínimo de habitabilidad

ASPECTO SISMICO

4.1 — Alcances

4.1.1 Los requisitos de este capítulo establecen el NPS (nivel de protección sísmica) que se requiere según las condiciones sísmicas de cada localidad y según la clasificación de cada obra. En este capítulo también se establecen los parámetros y espectros sísmicos que posteriormente sirven para el análisis y diseño de las estructuras.

4.2 — Sísmicidad y nivel de protección

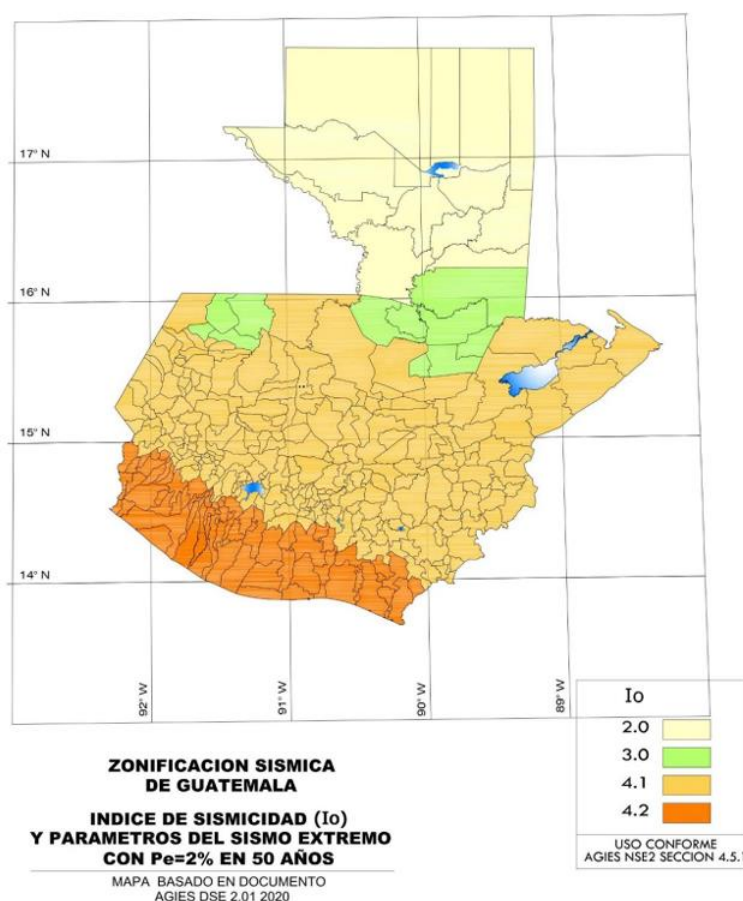
4.2.1 — Índice de sísmicidad

a) Incide sobre el nivel de protección sísmica que se hace necesario para diseñar la obra o edificación e incide en la selección del espectro sísmico de diseño.

b) Para efecto de esta norma, el territorio de Guatemala se divide en macro-zonas de amenaza sísmica caracterizadas por su índice de sísmicidad que varía desde $I_o = 2$ a $I_o = 4$.

c) Las macro-zonas sísmicas se muestran gráficamente en la Figura 4.5.1 que es el mapa de zonificación sísmica para el territorio de Guatemala.

Figura 4.5-1 — Mapa de zonificación sísmica de Guatemala



NIVEL DE PROTECCIÓN SISMICO (NPS):
NSE 2 DEMANDAS ESTRUCTURALES Y CONDICIONES DE SITIO
Datos del Índice de Sismicidad, según el tipo de suelo D.

(Continuación) Tabla A-1 – Listado de amenaza sísmica y velocidad básica del viento por municipio para la República de Guatemala

No.	Municipio	Departamento	L _s	Suelo Tipo A			Suelo Tipo B			Suelo Tipo C			Suelo Tipo D			Suelo Tipo E			Velocidad básica del viento (km/h)
				S _{cr}	S _{ir}	T _L	S _{cr}	S _{ir}	T _L	S _{cr}	S _{ir}	T _L	S _{cr}	S _{ir}	T _L	S _{cr}	S _{ir}	T _L	
211	San José Ojetenam	San Marcos	4.1	1.28	0.47	3.87	1.43	0.52	3.74	1.53	0.71	3.69	1.46	1.11	4.27	1.28	1.82	4.45	100
212	San José Pinula	Guatemala	4.1	1.31	0.47	2.48	1.50	0.52	2.43	1.53	0.68	2.68	1.43	0.87	3.25	1.28	1.63	3.48	100
213	San José Poaquil	Chimaltenango	4.1	1.28	0.47	2.77	1.43	0.52	2.92	1.82	0.71	2.90	1.60	1.19	3.48	1.30	1.82	3.75	100
214	San Juan Atitán	Huehuetenango	4.1	1.31	0.43	4.51	1.54	0.53	4.45	1.98	0.90	3.69	1.75	1.28	4.27	1.43	1.80	4.43	100
215	San Juan Bautista	Suchitepéquez	4.2	1.67	0.51	3.56	1.67	0.57	3.05	1.79	0.74	2.90	1.76	1.06	3.76	1.57	1.77	4.19	100
216	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	4.1	1.28	0.37	4.51	1.50	0.52	4.45	1.90	0.87	3.69	1.68	1.16	4.27	1.38	1.71	4.45	100
217	San Juan Comalapa	Chimaltenango	4.1	1.30	0.47	2.47	1.43	0.52	2.67	1.53	0.68	2.87	1.46	0.83	3.47	1.28	1.58	3.70	100
218	San Juan Cotzal	Quiché	4.1	1.09	0.37	4.21	1.30	0.44	4.25	1.57	0.76	3.68	1.54	1.16	4.27	1.29	1.55	4.47	100
219	San Juan Ermita	Chiquimula	4.1	1.11	0.43	2.81	1.28	0.48	2.85	1.74	0.63	2.44	1.52	1.01	2.95	1.27	1.65	3.18	100
220	San Juan Ixcay	Huehuetenango	4.1	1.40	0.37	3.64	1.63	0.54	3.55	1.82	0.89	3.00	1.63	1.16	3.45	1.33	1.55	3.68	100
221	San Juan La Laguna	Sololá	4.1	1.55	0.47	2.56	1.55	0.52	2.55	1.67	0.68	2.70	1.66	0.85	3.59	1.46	1.39	3.92	100
222	San Juan Ostuncalco	Quetzaltenango	4.1	1.54	0.47	2.64	1.54	0.52	2.56	1.67	0.68	2.69	1.66	0.87	3.65	1.47	1.43	3.92	100
223	San Juan Sacatepéquez	Guatemala	4.1	1.28	0.47	2.76	1.43	0.52	2.88	1.56	0.70	2.90	1.56	1.17	3.49	1.29	1.82	3.75	100
224	San Juan Tecuaco	Santa Rosa	4.2	1.64	0.51	3.16	1.64	0.57	2.81	1.76	0.74	2.82	1.74	0.93	3.44	1.54	1.61	3.43	100
225	San Lorenzo	San Marcos	4.1	1.39	0.47	2.57	1.43	0.52	2.54	1.53	0.68	2.61	1.55	0.82	3.28	1.33	1.36	3.79	100
226	San Lorenzo	Suchitepéquez	4.2	1.76	0.51	3.40	1.84	0.57	3.45	1.96	0.93	3.56	1.96	1.38	4.52	1.71	1.98	4.61	110
227	San Lucas Sacatepéquez	Sacatepéquez	4.1	1.32	0.47	2.48	1.43	0.52	2.60	1.75	0.68	2.69	1.54	1.08	3.27	1.28	1.82	3.51	100
228	San Lucas Tolimán	Sololá	4.1	1.52	0.47	2.66	1.52	0.52	2.57	1.66	0.68	2.69	1.65	0.88	3.65	1.48	1.45	3.91	100
229	San Luis	Petén	2	0.77	0.30	4.73	0.86	0.33	4.90	0.94	0.50	3.98	1.03	0.57	3.86	1.03	0.88	3.95	110
230	San Luis Jilotepeque	Jalapa	4.1	1.33	0.43	2.52	1.51	0.48	2.74	1.78	0.75	2.44	1.58	1.11	2.77	1.31	1.65	3.06	100

CLASIFICACION DE SUELO

Tabla A-1 — Clasificación del tipo de suelo

PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS PRIMEROS 30 METROS				
Clase de suelo	Nombre Perfil de Suelo	Velocidad de onda de corte, $\bar{v}_s$ (m/s)	Resistencia a la penetración estándar, $\bar{N}$	Resistencia al corte del suelo no drenado, $\bar{s}_u$ (kpa)
A	Roca dura	$\bar{v}_s > 1524$	N/A	N/A
B	Roca	$762 < \bar{v}_s \leq 1524$	N/A	N/A
C	Suelo denso y roca suave	$366 < \bar{v}_s \leq 762$	$\bar{N} > 50$	$\bar{s}_u \geq 13790$
D	Perfil de suelo rígido	$183 \leq \bar{v}_s \leq 366$	$15 \leq \bar{N} \leq 50$	$6895 \leq \bar{s}_u \leq 13790$
E	Perfil de suelo suave	$\bar{v}_s < 183$	$\bar{N} < 15$	$\bar{s}_u < 6895$
E		Cualquier perfil con más de 3 metros de suelo con las siguientes características: 1. Índice de plasticidad $PI > 20$, 2. Contenido de humedad $w \geq 40\%$, 3. Resistencia al corte de suelo no drenado < 24 kPa		
F		Cualquier perfil con contenido de suelo que tenga una o más de las siguientes características: 1. Suelos vulnerables a fallas o colapsos bajo cargas sísmicas así como suelos licuables, arcillas altamente sensibles, suelos débilmente cementados. 2. Turbas y/o arcillas altamente orgánicas ($H > 3$ metros de turba o arcilla altamente orgánica) 3. Arcillas altamente plásticas ($H > 8$ metros con coeficiente de plasticidad $P > 75$) 4. Arcillas en estratos de gran espesor, suave/medio rígidas ($H > 36$ metros)		

Tabla 4.2.2-1 — Nivel de protección sísmica y probabilidad del sismo de diseño

Índice de Sismicidad ^[b]	Clase de obra ^[a]			
	Esencial	Importante	Ordinaria	Utilitaria
$I_0 = 4$	E	D	D	C
$I_0 = 3$	D	C	C	B
$I_0 = 2$	C	B	B	A
Probabilidad de exceder el sismo de diseño ^[c]	5% en 50 años ^[d]	5% en 50 años ^[d]	10% en 50 años	Sismo mínimo ^[e]

PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE COEFICIENTE SÍSMICO Y ESPECTRO DE DISEÑO

Coeficiente sísmico		0.304 s 0		0.304 s 0.9636		SISTEMA ESTRUCTURAL Sección 1 a 16		Norma R CH Cd		Límite de altura en metros: 30 metros NO permitido		Nivel de protección E C D E	
Sa(T) = 0.9636		Pseudo aceleración		R= 8		R= 5%		βd= 1.001068071		βd = 4 / (k - 2α(x))		C _s = S _u (T) / R · β _d	
Cs= 0.120		K= 1.00		k = 1, para T ≤ 0.5 segundos;		k = 0.75 + 0.5 T ₀ , para 0.5 < T ≤ 2.5 segundos;		k = 2, para T > 2.5 segundos;		Donde:		- W, peso sísmico efectivo del nivel "i" - u_i, desplazamiento horizontal del centro de masa del nivel "i". Estos desplazamientos laterales se pueden calcular ignorando los efectos de giro de la planta - F_i, fuerza estática equivalente para el nivel "i" - g, aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s²)	
Periodo Natural de Vibración		Sale del centro de masa y rigidez (elabs)		W _i		Story		Diaphragm		Mass X tonf-s/m		W _i g	
Story1		D1		19.32929		19.32929		0.002423		11.87		0.00011348	
Story2		D2		19.32929		19.32929		0.005496		23.73		0.00058386	
Story3		D3		14.87949		14.87949		0.007432		27.4		0.00082186	
												ΣW _i U _i ² /g= 0.0015192 0.36281789	
												ΣW _i U _i ² /g= 0.0015192	
												ΣF _i U _i = 0.36281789	
												TFX= 0.40857732	
												T _F = 2π √ (Σ _{i=1} ⁿ (W _i u _i ²) / g Σ _{i=1} ⁿ (F _i u _i))	
W _i		Story		Diaphragm		Mass X tonf-s/m		W _i g		U ₂		F _i	
Story1		D1		19.32929		19.32929		0.002748		11.87		0.00014597	
Story2		D2		19.32929		19.32929		0.006414		23.73		0.0007952	
Story3		D3		14.87949		14.87949		0.008837		27.4		0.00116198	
												ΣW _i U _i ² /g= 0.00210314 0.42695678	
												ΣW _i U _i ² /g= 0.00210314	
												ΣF _i U _i = 0.42695678	
												TFY= 0.44008286	
												T _F = 2π √ (Σ _{i=1} ⁿ (W _i u _i ²) / g Σ _{i=1} ⁿ (F _i u _i))	

CONSIDERACIONES DE CARGA

SOBRECARGA EN LOSA

SOBRECARGA ENTREPISO

Contrapiso=	85.00kg/m ²	50mm*1.7
Piso=	77.00kg/m ²	
Cielo falso=	20.00kg/m ²	25.4mm*0.8
Instalaciones=	30.00kg/m ²	
	212.00kg/m ²	

Concreto pómez, por milímetro 1.7

Azulejo de cerámica o quarry tile (19 mm) sobre lecho de mortero de 13 mm 77

Tablero de yeso (por mm de espesor) 0.8

SOBRECARGA TECHO

Pañuelos=	119.00kg/m ²	70mm*1.7
Cielo falso=	20.00kg/m ²	25.4mm*0.8
Instalaciones=	30.00kg/m ²	
	169.00kg/m ²	

Concreto pómez, por milímetro 1.7

Tablero de yeso (por mm de espesor) 0.8

SOBRECARGA LINEAL

MURO COMPLETO

Block=	163.00kg/m ²
Repello=	20.00kg/m ²
	183.00kg/m ²
h=	2.50m
	457.50kg/m

Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm
Acabado 1 cm, ya= 2000 kg/m³, t*ya (2 caras)

SOGAS DE UNIDADES DE BLOCK HUECO DE		
Espesor de sogá (en mm)	102	152
Densidad de la unidad (1,649 kgf/m ³)		
Sin graut	105	129
1,219 mm		148
1,016 mm		158
Espaciamento del graut	813 mm	163
610 mm		177
406 mm		201
Graut completo		273

MURO + VENTANA

Block=	163.00kg/m ²
Repello=	20.00kg/m ²
	183.00kg/m ²
h sillar=	1.00m
	183.00kg/m

Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm
Acabado 1 cm, ya= 2000 kg/m³, t*ya (2 caras)

	38.00kg/m ²
h ventana=	1.50m
	57.00kg/m

Ventanas, vidrio y marco

38

Peso muro + ventana=	240.00kg/m
----------------------	------------

MURO CENEFA		
Block=		163.00kg/m2
Repello=		20.00kg/m2
		183.00kg/m2
h sillar=		1.00m
		183.00kg/m

Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm
Acabado 1 cm, $\gamma_a = 2000 \text{ kg/m}^3$, $t^* \gamma_a$ (2 caras)

}

CARGA VIVA

NIVEL 1		
Clinicas=	250.00kg/m2	Losa I, II, III, IV
	75.00kg/m2	Particiones
	500.00kg/m2	
Pasillos =	500.00kg/m2	Losa VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
Cafeteria	500.00kg/m2	Losa XII, XVI

CARGA VIVA

NIVEL 2 a 3		
Clinicas=	250.00kg/m2	Losas I,II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XVI,XVII,XVIII, XIX, XX
	75.00kg/m2	Particiones
	325.00kg/m2	
Pasillos =	500.00kg/m2	Losas VI, VII, X ,XI, XIV, XIV

CARGA VIVA

NIVEL 4 a 5		
Quirófano	500.00kg/m2	Losas IV
Dormitorios	250.00kg/m2	Losas I,II, III, VI, VIII, IX, XII, XIII, XVI,XVII,XVIII, XIX, XX
	75.00kg/m2	Particiones
	825.00kg/m2	
Pasillos =	300.00kg/m2	Losas VI, VII, X ,XI, XIV, XIV

VIVA DE TECHO

Viva de techo=	200.00kg/m2
Tefra volcanica=	85.00kg/m2
Carga de lluvia=	140.00kg/m2

Nota: elegir la mayor(solo se aplica una)

Vt Losas I,II,III,IV,V y VI

Ar Losas I,II,III,IV,V y VI

PI Losas I,II,III,IV,V y VI

CARGA DE UBICACIÓN

Area bruta de piso=	750.00m2
No. Niveles=	5
Σarea bruta de piso=	3750.00m2
Factor de carga de ocupacion=	11
Carga de ocupacion=	341 personas
Uso	HOSPITAL
Clasificacion de obra=	ESENCIAL

NSE1

$$Carga\ de\ ocupaci3n = \frac{\sum \text{Área bruta de piso}}{\text{Factor de carga de ocupaci3n}} \quad (3.1.7-1)$$

Clasificacion de sitio

Cu=Sv=	0.16kg/cm2	15.70kpa
Suelo tipo "E"		

Lugar	
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	

Tabla A-1 — Clasificación del tipo de suelo

Clase de suelo	Nombre Perfil de Suelo	PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS PRIMEROS 30 METROS		
		Velocidad de onda de corte, $\bar{v}_s$ (m/s)	Resistencia a la penetraci3n estándar, $\bar{N}$	Resistencia al corte del suelo NO drenado, $\bar{s}_v$, (kpa)
A	Roca dura	$\bar{v}_s > 1500$	N/A	N/A
B	Roca	$750 < \bar{v}_s \leq 1500$	N/A	N/A
C	Suelo denso y roca suave	$365 < \bar{v}_s \leq 750$	$\bar{N} > 50$	$\bar{s}_v \geq 100$
D	Perfil de suelo rígido	$185 \leq \bar{v}_s \leq 365$	$15 \leq \bar{N} \leq 50$	$50 \leq \bar{s}_v \leq 100$
E	Perfil de suelo suave	$\bar{v}_s < 185$	$\bar{N} < 15$	$\bar{s}_v < 50$

NSE 2.1

ACELERACIONES ESPECTRALES (NSE2)

Scr=	1.7
S1r=	0.83
TL=	3.38
lo=	4.1

Tabla A1 NSE2

Ajustes por clase de sitio

Fa=	1
Fv=	1

Ajuste por intensidades sísmicas especiales

Na=	1
Nv=	1

$$S_{cs} = S_{cr} * F_a * N_a$$

$$S_{1s} = S_{1r} * F_v * N_v$$

Scs=	1.7
S1s=	0.83

Periodos de vibracion por transicion

Ts=	0.488 s
T0=	0.098 s

$$T_s = S_{1s} / S_{cs}$$

$$T_0 = 0.2 T_s$$

No.	Departamento	Municipio	I _s	Suelo Tipo A			Suelo Tipo B			Suelo Tipo BC			Suelo Tipo C			Suelo Tipo CD			Suelo Tipo D			Suelo Tipo DE			Suelo Tipo E			Velocidad básica del viento (km/h)
				S _{ur}	S _{1r}	T _L	S _{ur}	S _{1r}	T _L	S _{ur}	S _{1r}	T _L	S _{ur}	S _{1r}	T _L	S _{ur}	S _{1r}	T _L	S _{ur}	S _{1r}	T _L	S _{ur}	S _{1r}	T _L	S _{ur}	S _{1r}	T _L	
182	Quetzaltenango	Quetzaltenango	4.1	1.51	0.345	2.5934	1.51	0.345	2.6316	1.6	0.41	2.654	1.77	0.605	2.7	1.817	0.69	2.8	1.691	0.83	3.36	1.507	0.767	3.87	1.323	2.4	4.07	100
183	Quetzaltenango	Salcajá	4.1	1.4	0.334	2.557	1.4	0.334	2.543	1.49	0.39	2.561	1.66	0.583	2.64	1.714	0.66	2.72	1.599	0.76	3.25	1.461	0.725	3.79	1.281	2.4	4.02	100
184	Quetzaltenango	San Carlos Sija	4.1	1.31	0.311	3.202	1.31	0.33	3.615	1.39	0.44	3.678	1.57	0.58	3.53	1.622	0.75	3.9	1.53	1.05	4.19	1.403	1.25	3.98	2.09	5.4	3.89	100
185	Quetzaltenango	San Francisco La Unión	4.1	1.39	0.334	2.555	1.39	0.334	2.54	1.49	0.39	2.558	1.66	0.583	2.64	1.714	0.656	2.73	1.599	0.76	3.25	1.461	0.725	3.79	1.281	2.5	3.98	100
186	Quetzaltenango	San Juan Ostuncalco	4.1	1.54	0.357	2.641	1.54	0.357	2.6673	1.63	0.41	2.666	1.79	0.605	2.72	1.84	0.69	2.82	1.702	0.83	3.38	1.53	0.777	3.88	1.334	2.5	4.08	100
187	Quetzaltenango	San Martín Sacatepéquez	4.1	1.3	0.3	2.6325	1.3	0.31	2.577	1.37	0.37	2.715	1.58	0.52	2.75	1.645	0.6	2.84	1.564	0.75	3.13	1.438	0.704	3.5	1.26	2.2	3.8	100
188	Quetzaltenango	San Mateo Ixtatán	4.1	1.51	0.345	2.5934	1.51	0.345	2.6316	1.6	0.41	2.654	1.77	0.605	2.7	1.817	0.69	2.8	1.691	0.83	3.36	1.507	0.767	3.87	1.323	2.4	4.07	100

Factor K_d

Tabla 4.2.2-1 — Nivel de protección sísmica y probabilidad del sismo de diseño

Índice de Sísmicidad (I _s)	Clase de obra (I _o)			
	Esencial	Importante	Ordinaria	Utilitaria
I _s = 4	E	D	D	C
I _s = 3	D	C	C	B
I _s = 2	C	B	B	A
Probabilidad de exceder el sismo de diseño (I _d)	5% en 50 años (I _d)	5% en 50 años (I _d)	10% en 50 años	Sismo mínimo (I _d)

Sismo de diseño= 5% en 50 años / sismo severo

K_d= 0.8

Calibración de aceleraciones espectrales

S _{cd} =	1.36
S _{1d} =	0.664
AMS _d =	0.544
S _{vd} =	0.272

$$S_{cd} = K_d \cdot S_{CS}$$

$$S_{1d} = K_d \cdot S_{1S}$$

$$AMS_d = 0.40 \cdot S_{cd}$$

$$S_{vd} = 0.20 \cdot S_{cd}$$

Tabla 4.5.5-1 — Factores K_d de acuerdo con el nivel de sismo

Nivel de sismo	Factor K _d
Sismo ordinario — 10% probabilidad de ser excedido en 50 años	0.66
Sismo severo — 5% probabilidad de ser excedido en 50 años	0.80
Sismo extremo — 2% probabilidad de ser excedido en 50 años	1.00
Sismo mínimo — condición de excepción	0.55

CR5X= 0.9M-(S_{vd}*M)-S_x modal

CR5X= 0.9M-0.193M-S_x modal

CR5X= 0.707M-S_x modal

S_{vd}= 0.193

Aceleración máxima del suelo de diseño
Componente vertical del sismo de diseño

CONSTRUCCION DEL ESPECTRO ELASTICO

$$S_a(T) = S_{cd} \left[0.4 + 0.6 \frac{T}{T_0} \right] \quad \text{cuando } T < T_0$$

$$S_a(T) = S_{cd} \quad \text{cuando } T_0 \leq T \leq T_s$$

$$S_a(T) = \frac{S_{1d}}{T} \leq S_{cd} \quad \text{cuando } T_s < T < T_L$$

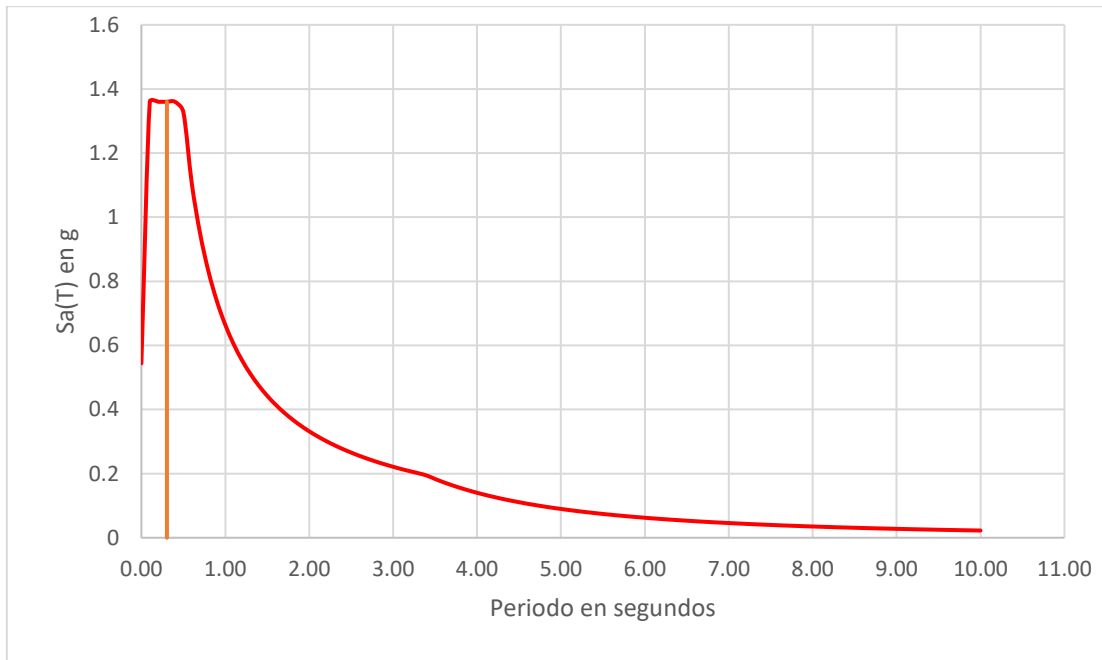
$$S_a(T) = \frac{S_{1d}}{(T^2)} * T_L \quad \text{cuando } T \geq T_L$$

T	Sa(T)
0.00	0.544
0.10	1.36
0.20	1.36
0.30	1.36
0.40	1.36
0.50	1.328
0.60	1.10666667
0.70	0.94857143
0.80	0.83
0.90	0.73777778
1.00	0.664
1.10	0.60363636
1.20	0.55333333
1.30	0.51076923
1.40	0.47428571
1.50	0.44266667
1.60	0.415
1.70	0.39058824
1.80	0.36888889
1.90	0.34947368
2.00	0.332
2.10	0.31619048
2.20	0.30181818
2.30	0.28869565
2.40	0.27666667
2.50	0.2656

2.70	0.24592593
2.80	0.23714286
2.90	0.22896552
3.00	0.22133333
3.10	0.21419355
3.20	0.2075
3.30	0.20121212
3.40	0.19414533
3.50	0.1832098
3.60	0.17317284
3.70	0.16393864
3.80	0.15542382
3.90	0.14755556
4.00	0.14027
4.10	0.13351101
4.20	0.12722902
4.30	0.12138021
4.40	0.11592562
4.50	0.11083062
4.60	0.10606427
4.70	0.10159891
4.80	0.09740972
4.90	0.09347439
5.00	0.08977728
5.10	0.08628681
5.20	0.083
5.30	0.07989747

5.30	0.07989747
5.40	0.07696571
5.50	0.0741924
5.60	0.07156633
5.70	0.06907725
5.80	0.06671581
5.90	0.06447343
6.00	0.06234222
6.10	0.06031497
6.20	0.05838502
6.30	0.05654623
6.40	0.05479297
6.50	0.05312
6.60	0.0515225
6.70	0.04999599
6.80	0.04853633
6.90	0.04713968
7.00	0.04580245
7.10	0.04452133
7.20	0.04329321
7.30	0.04211522
7.40	0.04098466
7.50	0.03989902
7.60	0.03885596
7.70	0.03785326
7.80	0.03688889
7.90	0.0359609
8.00	0.0350675

8.00	0.0350675
8.10	0.03420698
8.20	0.03337775
8.30	0.03257831
8.40	0.03180726
8.50	0.03106325
8.60	0.03034505
8.70	0.02965147
8.80	0.0289814
8.90	0.0283338
9.00	0.02770765
9.10	0.02710204
9.20	0.02651607
9.30	0.0259489
9.40	0.02539973
9.50	0.02486781
9.60	0.02435243
9.70	0.02385291
9.80	0.0233686
9.90	0.02289889
10.00	0.0224432



Periodo empirico de vibracion

NSE3

$K_T = 0.047$, $x = 0.85$ para sistemas E1 de concreto reforzado con fachadas rígidas o que no cumplan con el párrafo anterior;

$K_T =$	0.047
$X =$	0.85
h_n	9.00m
$T_a =$	0.304 s

$$T_a = K_T(h_n)^x$$

Periodo aproximado 1.4 $T_a = 0.42592392$

Coeficiente sismico

0.304 s	0
0.304 s	1.36

$S_a(T) = 1.36$

Pseudo aceleracion

$R =$	8
$\xi =$	5%
$\beta_d =$	1.001068071

$$\beta_d = \frac{4}{1 - \ln(\xi)}$$

$C_s =$	0.170
$K =$	1.00

$$C_s = \frac{S_a(T)}{R \cdot \beta_d}$$

- $k = 1$, para $T \leq 0.5$ segundos;
- $k = 0.75 + 0.5 T_s$, para $0.5 < T \leq 2.5$ segundos;
- $k = 2$, para $T > 2.5$ segundos;

Periodo Natural de Vibracion

SISTEMA ESTRUCTURAL Sección 1.6 [a]		Norma	R	Ω_R	C_d	Límite de altura en metros SL - sin límite NP - no permitido				notas
						Nivel de protección				
						B	C	D	E	
E1	SISTEMA DE MARCOS RESISTENTES A MOMENTO	1.6.2								
	Marcos dúctiles DA									
	De concreto reforzado	NSE 7.1	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	[b]
	De acero estructural	NSE 7.5	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	-
	Compuestos acero-concreto	NSE 7.1 / 7.5	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	[g]

Donde:

- W_i peso sísmico efectivo del nivel "i"
- u_i desplazamiento horizontal del centro de masa del nivel "i". Estos desplazamientos laterales se pueden calcular ignorando los efectos de giro de la planta
- F_i fuerza estática equivalente para el nivel "i"
- g aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s²)

Periodo Natural de Vibracion

Wi=

Sale del centro de masa y rigidez (etabs)

Story	Diaphragm	Mass X tonf-s ² /m	Wi/g	U1	Fi	Wi*Ui ²	Fi*Ui
Nivel1	D1	572588.47	572588.47	0.002423	11.87	3.36162625	0.02876101
Nivel4	D3	545649.48	545649.48	0.005496	23.73	16.4818969	0.13042008
Nivel3	D3	545649.48	545649.48	0.007432	27.4	30.1387439	0.2036368
Nivel2	D3	545649.48	545649.48	0.005496	28.4	16.4818969	0.1560864
Nivel5	D5	411519.3	411519.3	0.002423	29.4	2.41600059	0.0712362

$\Sigma w_i \cdot U_i^2 / g =$ 68.8801646 0.59014049

$\Sigma w_i \cdot U_i^2 / g =$	68.8801646
$\Sigma F_i \cdot U_i =$	0.59014049

TfX=	67.88115916
------	-------------

$$T_F = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (W_i u_i^2)}{g \sum_{i=1}^n (F_i u_i)}}$$

Wi=

Story	Diaphragm	Mass Y	Wi/g	U2	Fi	Wi*Ui^2	Fi*Ui
		tonf-s²/m					
Nivel1	D1	572588.47	572588.47	0.002748	11.87	4.32390412	0.03261876
Nivel4	D3	545649.48	545649.48	0.006414	23.73	22.44769	0.15220422
Nivel3	D3	545649.48	545649.48	0.008837	27.4	42.6111697	0.2421338
Nivel2	D3	545649.48	545649.48	0.006414	28.4	22.44769	0.1821576
Nivel5	D5	411519.3	411519.3	0.002748	29.4	3.10758964	0.0807912
				$\Sigma w_i \cdot U_i^2 / g =$		69.3827638	0.42695678

$\Sigma w_i \cdot U_i^2 / g =$	69.3827638
$\Sigma f_i \cdot U_i =$	0.42695678

TfY=	80.09653135
------	-------------

$$T_F = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (W_i u_1^2)}{g \sum_{i=1}^n (F_i u_1)}}$$

PARTICIPACION DE MASA

Case	Mode	Period sec	UX	UY	UZ	SumUX	SumUY	SumUZ	RX	RY	RZ	SumRX	SumRY	SumRZ
Modal	1	0.441	0	0.8459	0	0	0.8459	0	0.1811	0	2.52E-05	0.1811	0	2.52E-05
Modal	2	0.407	0.8557	0	0	0.8557	0.8459	0	0	0.1701	6.59E-06	0.1811	0.1701	3.18E-05
Modal	3	0.358	6.46E-06	2.34E-05	0	0.8557	0.8459	0	2.96E-05	3.73E-06	0.8483	0.1811	0.1701	0.8484
Modal	4	0.133	0	0.1201	0	0.8557	0.966	0	0.7223	0	7.98E-06	0.9034	0.1701	0.8484
Modal	5	0.126	0.1136	0	0	0.9693	0.966	0	0	0.7452	1.35E-06	0.9034	0.9152	0.8484
Modal	6	0.109	1.35E-06	9.05E-06	0	0.9693	0.966	0	0.0001	8.28E-06	0.1181	0.9035	0.9152	0.9665
Modal	7	0.073	0	0.034	0	0.9693	1	0	0.0965	0	6.42E-06	1	0.9152	0.9665
Modal	8	0.072	0.0307	0	0	1	1	0	0	0.0848	5.68E-07	1	1	0.9665
Modal	9	0.06	5.42E-07	7.09E-06	0	1	1	0	2.14E-05	1.62E-06	0.0335	1	1	1

CENTRO DE MASA, RIGIDEZ Y EXCENTRICIDADES

Story	Diaphragm	Mass X	Mass Y	XCM	YCM	Cum Mass X	Cum Mass Y	XCCM	YCCM	XCR	YCR	eix	eyi
		kgf-s ² /m	kgf-s ² /m	m	m	kgf-s ² /m	kgf-s ² /m	m	m	m	m		
Nivel1	D1	572588.47	572588.47	12.2493	16.093	572588.47	572588.47	12.2493	16.093	11.5201	14.9198	0.7292	1.1732
Nivel4	D3	545649.48	545649.48	12.2958	15.9674	545649.48	545649.48	12.2958	15.9674	11.5733	14.925	0.7225	1.0424
Nivel3	D3	545649.48	545649.48	12.2958	15.9674	1091298.95	1091298.95	12.2958	15.9674	11.5605	14.9243	0.7353	1.0431
Nivel2	D3	545649.48	545649.48	12.2958	15.9674	1636948.43	1636948.43	12.2958	15.9674	11.5439	14.9229	0.7519	1.0445
Nivel5	D5	411519.3	411519.3	12.2906	16.1391	411519.3	411519.3	12.2906	16.1391	11.5869	14.9256	0.7037	1.2135

CALIBRACION

Output Case	Case Type	Step Type	Step Number	Step Label	FX tonf	FY tonf	FZ tonf	MX tonf-m	MY tonf-m	MZ tonf-m	X m	Y m	Z m
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	1		-63.0035	0	0	0	-424.6338	314.5773	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	2		0	-63.0035	0	424.6338	0	-565.3412	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	3		-63.0035	0	0	0	-424.6338	346.0791	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	4		0	-63.0035	0	424.6338	0	-622.0444	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	5		-63.0035	0	0	0	-424.6338	283.0756	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	6		0	-63.0035	0	424.6338	0	-508.6381	0	0	0
Sx Modal	LinRespSpec	Max			54.4594	16.1694	0	108.4914	363.6621	334.5228	0	0	0
Sy Modal	LinRespSpec	Max			16.3378	53.8981	0	361.638	109.0986	537.0236	0	0	0
VEX (corte basal==	63.0035	V1X (modal)	54.4594	VDX (diseñ	63.0035				F1X (correccion)=	1.157		F1X=	VDX/ V1X
VEY =	63.0035	V1Y (modal)	53.8981	VDY (diseñ	63.0035				F1Y (correccion)=	1.169			

CALIBRACION CON SECCION AGRIETADA

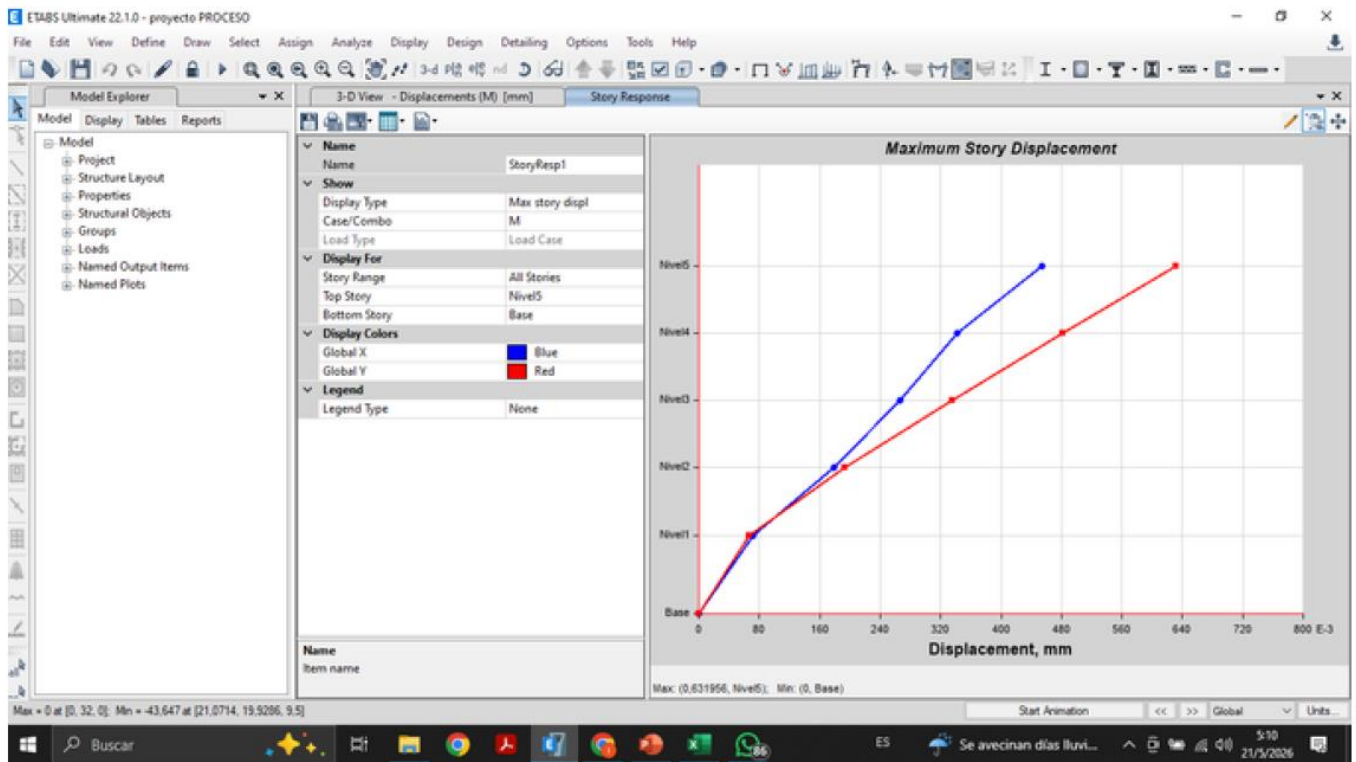
Output Case	Case Type	Step Type	Step Number	Step Label	FX tonf	FY tonf	FZ tonf	MX tonf-m	MY tonf-m	MZ tonf-m	X m	Y m	Z m
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	1		-63.0035	0	0	0	-424.6338	314.5773	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	2		0	-63.0035	0	424.6338	0	-565.3412	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	3		-63.0035	0	0	0	-424.6338	346.0791	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	4		0	-63.0035	0	424.6338	0	-622.0444	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	5		-63.0035	0	0	0	-424.6338	283.0756	0	0	0
Sismo estatico	LinStatic	Step By Step	6		0	-63.0035	0	424.6338	0	-508.6381	0	0	0
Sx Modal	LinRespSpec	Max			53.6883	16.0183	0	108.4914	363.6621	334.5228	0	0	0
Sy Modal	LinRespSpec	Max			16.1065	53.3944	0	361.638	109.0986	537.0236	0	0	0
VEX (corte basal)=	63.0035	V1X (modal)	53.6883	VDX (diseño)	63.0035	F1X (correccion)= 1.174		F1Y (correccion)= 1.180		F1X=		VDX/ V1X	
VEY =	63.0035	V1Y (modal)	53.3944	VDY (diseño)	63.0035								

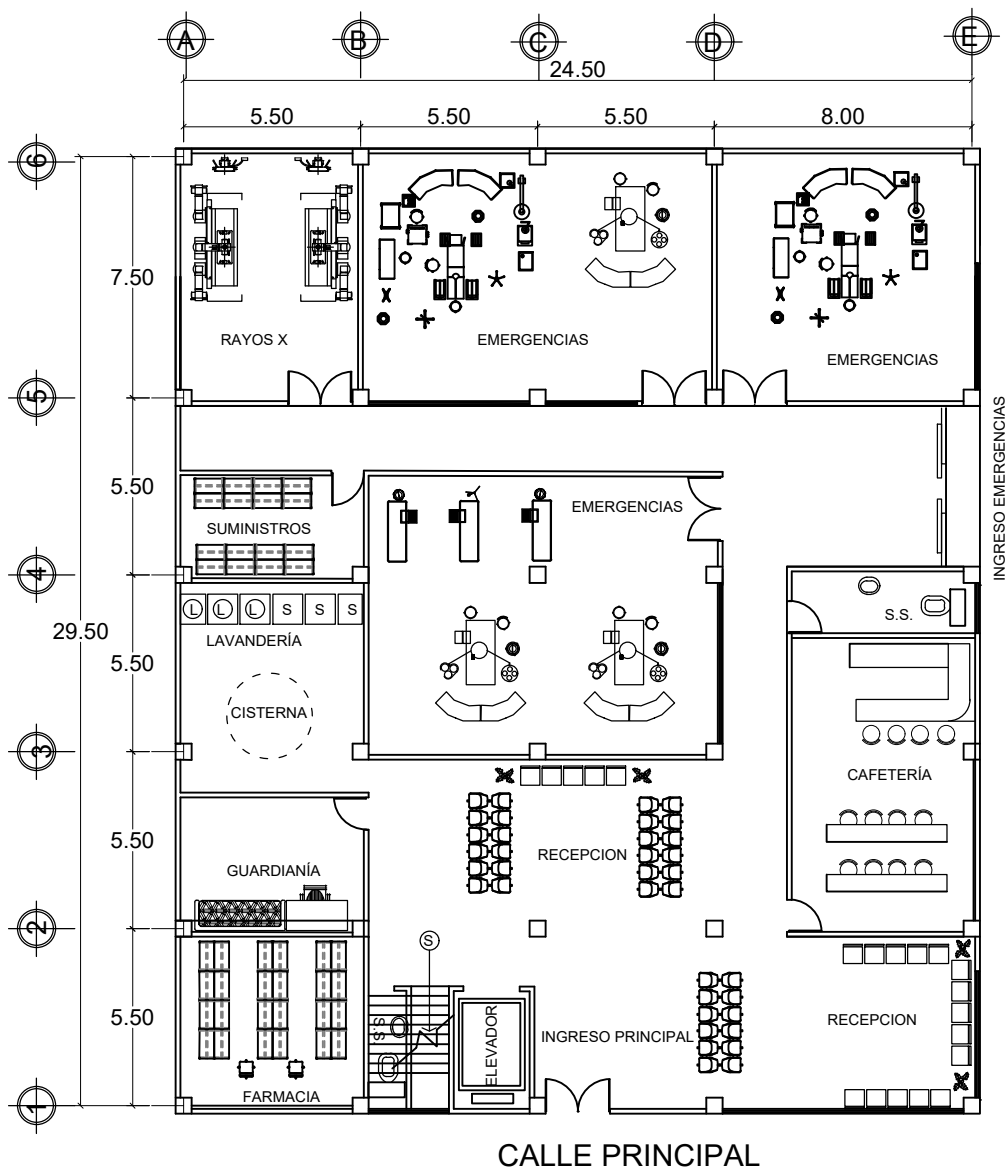
Tabla desplazamiento de puntos

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	Step Number	Step Label	Ux cm	Uy cm	Uz cm	Rx rad	Ry rad	Rz rad
Story3	13	49 Sx Modal	LinRespSpec	Max				1.382	0.4543	0	0	0	0.000132
Story5	13	49 Sy Modal	LinRespSpec	Max				0.4167	1.522	0	0	0	0.000242
Story5	13	49 Sy Modal	LinRespSpec	Max				0.4167	1.522	0	0	0	0.000242
Story4	14	50 Sx Modal	LinRespSpec	Max				0.9959	0.3238	0	0	0	9.40E-05
Story4	14	50 Sx Modal	LinRespSpec	Max				0.9959	0.3238	0	0	0	9.40E-05
Story3	14	50 Sy Modal	LinRespSpec	Max				0.3005	1.0841	0	0	0	0.000172
Story3	14	50 Sy Modal	LinRespSpec	Max				0.3005	1.0841	0	0	0	0.000172
Story2	15	51 Sx Modal	LinRespSpec	Max				0.4189	0.134	0	0	0	3.90E-05
Story2	15	51 Sx Modal	LinRespSpec	Max				0.4189	0.134	0	0	0	3.90E-05
Story1	15	51 Sx Modal	LinRespSpec	Max				0.4189	0.134	0	0	0	3.90E-05
Story1	15	51 Sy Modal	LinRespSpec	Max				0.1264	0.4488	0	0	0	7.10E-05

Cd= 5.50

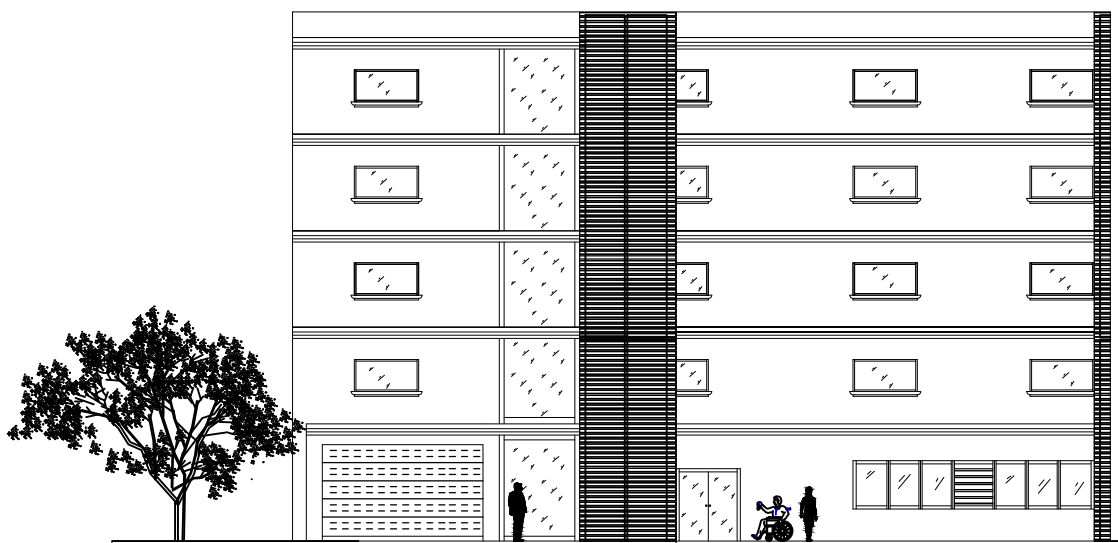
Nivel	Altura	desplazamiento cedente		desplazamiento ultimo		deriva		distorcion		θ_p	Δp
		δ_{cx}	δ_{cy}	δ_{ux}	δ_{uy}	Δ_{ux}	Δ_{uy}	θ_{ux}	θ_{uy}		
5	15.50m	0.000cm	0.454cm	0.000cm	2.499cm	-2.292cm	2.499cm	-0.0076395	0.00832883	0.02	6.000cm
4	12.50m	0.417cm	0.000cm	2.292cm	0.000cm	-5.309cm	-8.371cm	-0.0176972	-0.0279033	0.02	6.000cm
3	9.50m	1.382cm	1.522cm	7.601cm	8.371cm	2.124cm	2.408cm	0.0070785	0.00802817	0.02	6.000cm
2	6.50m	0.996cm	1.084cm	5.477cm	5.963cm	3.174cm	3.494cm	0.01057833	0.01164717	0.02	6.000cm
1	3.50m	0.419cm	0.449cm	2.304cm	2.468cm	2.304cm	2.468cm	0.00767983	0.008228	0.02	6.000cm
base	0.00m	0.000cm	0.000cm	0.000cm	0.000cm	0.000cm	0.000cm	0	0	0.02	6.000cm





HOSPITAL LUZ DE VIDA
NIVEL 1
ESCALA 1 : 100

 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE COHERTE 2026		
FECHA: 07 / 03 / 2026	CURSO: Tipología Estructural	
ESCALA: INDICADA	PLANTA AMUEBLADA	NIVEL 1
Estudiantes:		
MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088		
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048		
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174		
HOJA:		1 / 1

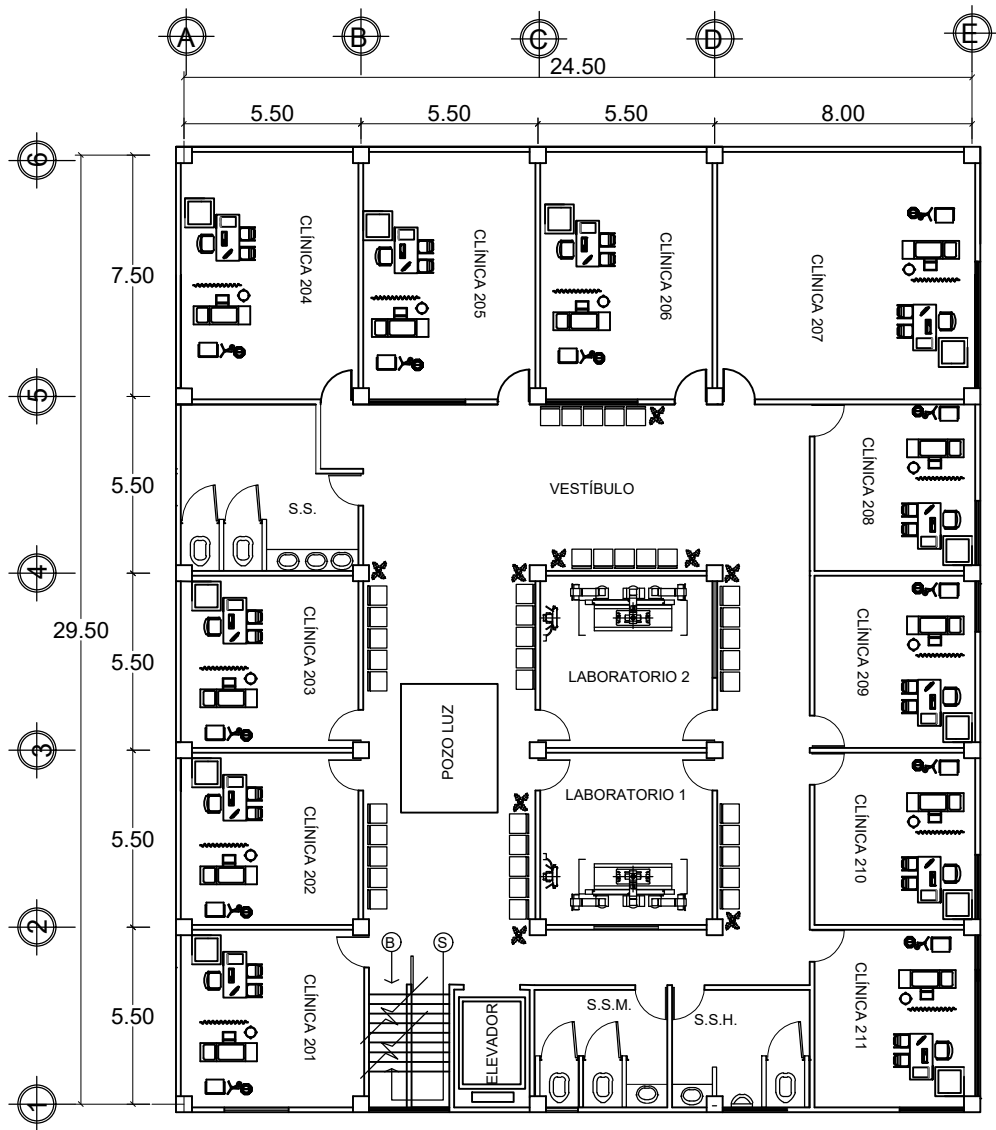


HOSPITAL LUZ DE VIDA
FACHADA FRONTAL ESCALA 1 :100



HOSPITAL LUZ DE VIDA
FACHADA LATERAL ESCALA 1 :100

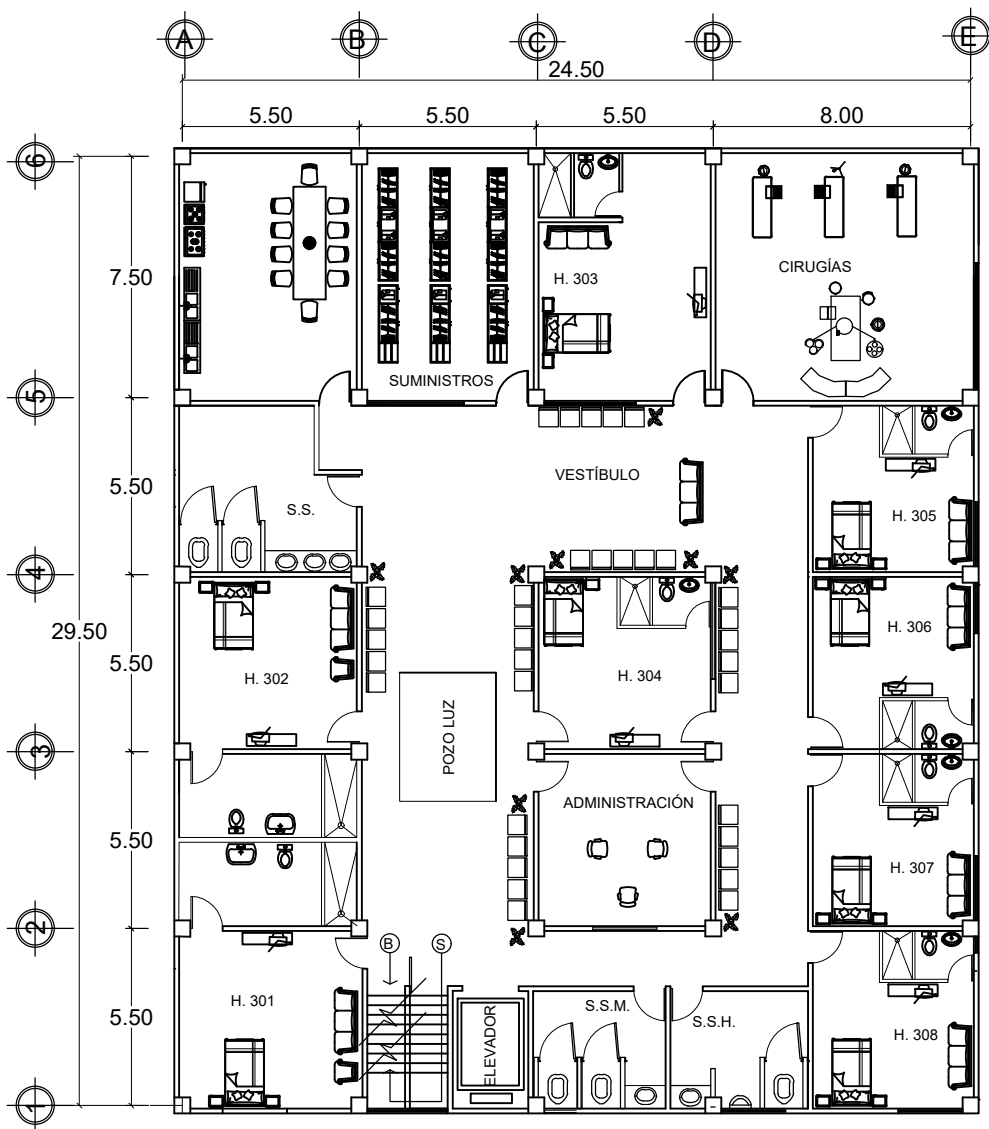
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE COHERTE 2026		
FECHA: 07 / 03 / 2026	CURSO: Tipología Estructural	
ESCALA: INDICADA	PLANTA AMUEBLADA	FACHADAS
Estudiantes: MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088 EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048 MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174		
		HOJA: 1 / 5



HOSPITAL LUZ DE VIDA NIVEL 2-3

ESCALA 1:100

 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE COHERTE 2026		
FECHA: 07 / 03 / 2026	CURSO: Tipología Estructural	
ESCALA: INDICADA	PLANTA AMUEBLADA	NIVEL 2-3
Estudiantes:		
MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088 EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048 MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174		
HOJA:		1 / 2

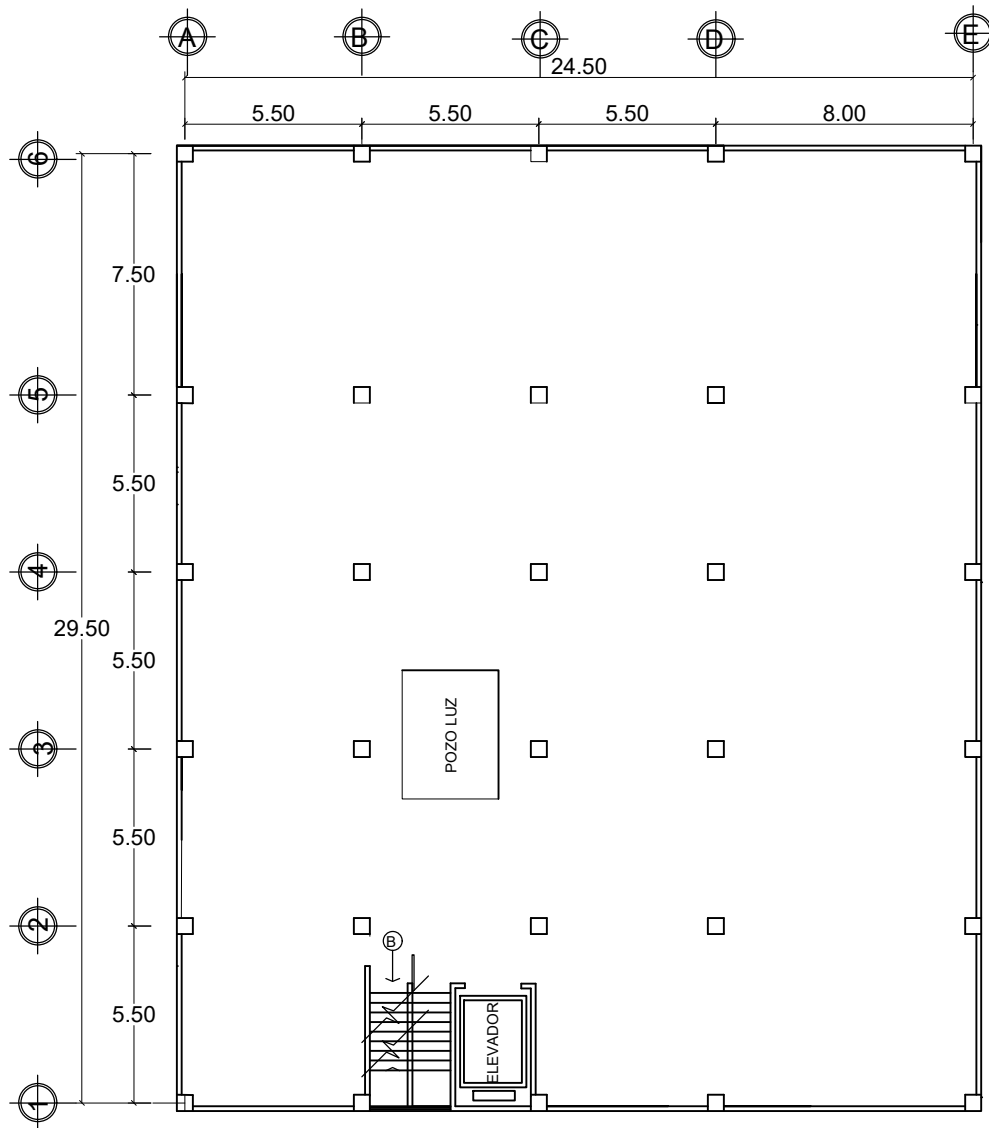


HOSPITAL LUZ DE VIDA

NIVEL 4-5

ESCALA 1 :100

 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE COHERTE 2026		
FECHA: 07 / 03 / 2026	CURSO: Tipología Estructural	
ESCALA: INDICADA	PLANTA AMUEBLADA	NIVEL 4-5
Estudiantes:		
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088	HOJA: 1 / 2
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048	
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174	



HOSPITAL LUZ DE VIDA TERRAZA

ESCALA 1 :100

 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE COHERTE 2026		
FECHA: 07 / 03 / 2026	CURSO: Tipología Estructural	
ESCALA: INDICADA	PLANTA AMUEBLADA	TERRAZA
Estudiantes:		
MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088		
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048		
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174		
HOJA:		1 / 4

DETALLE DE ZAPATA



Planta



ELEVACION



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO
INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE
COHERTE 2026

FECHA: 07 / 03 / 2026

CURSO: Tipología Estructural

ESCALA: INDICADA

ZAPATAS

Estudiantes:

MARLÓN IVAN CARRETO RIVERA 201230088

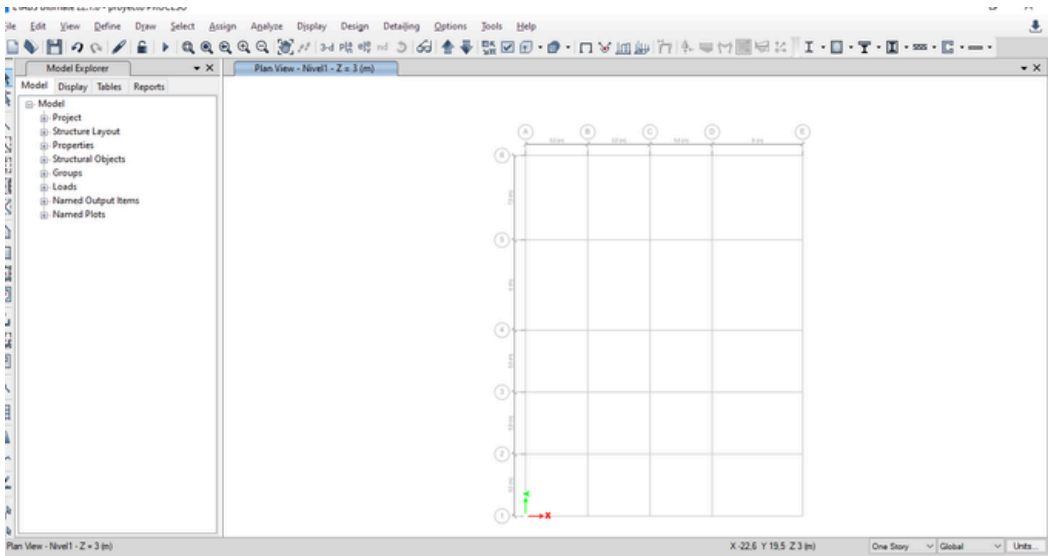
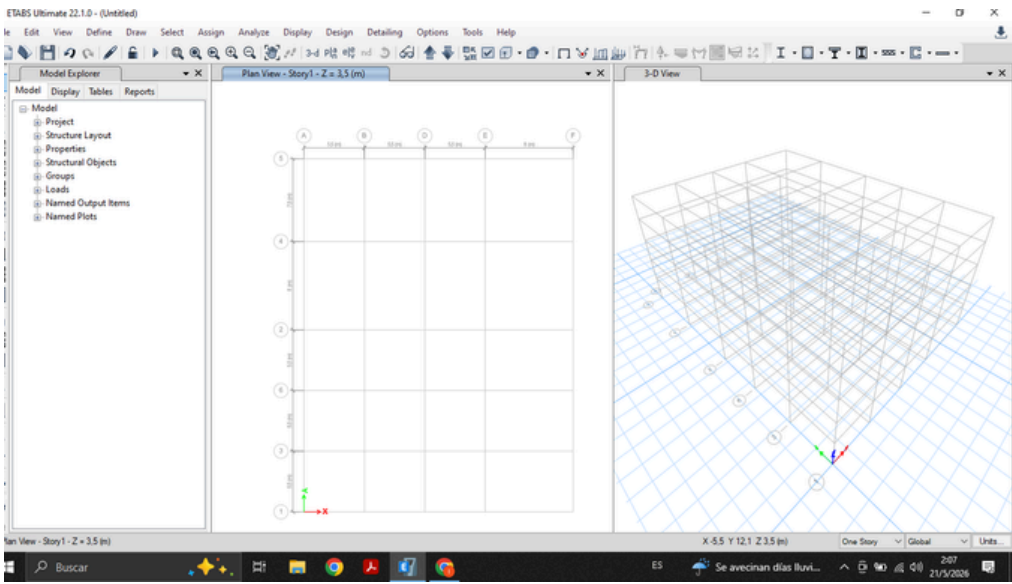
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048

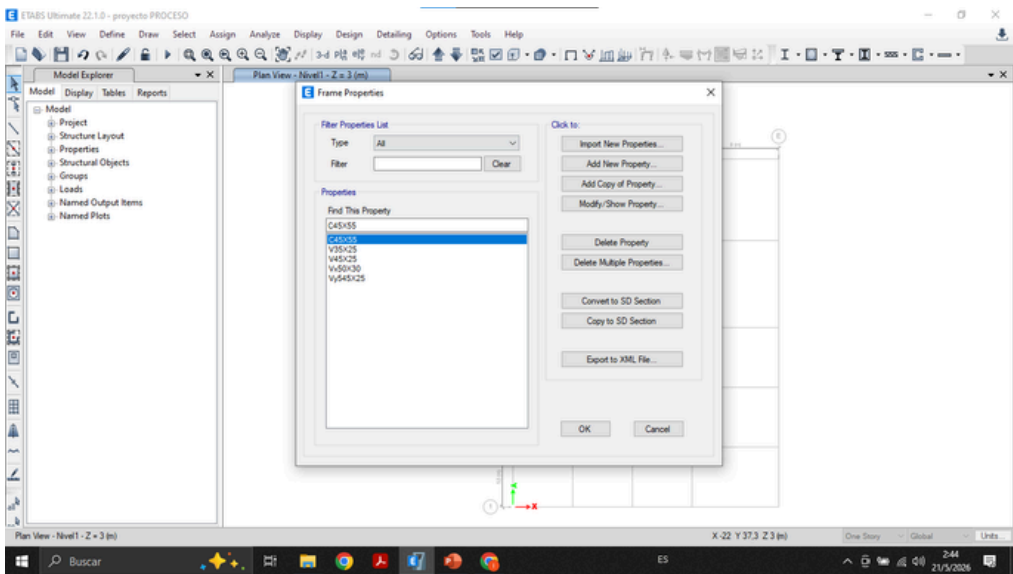
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174

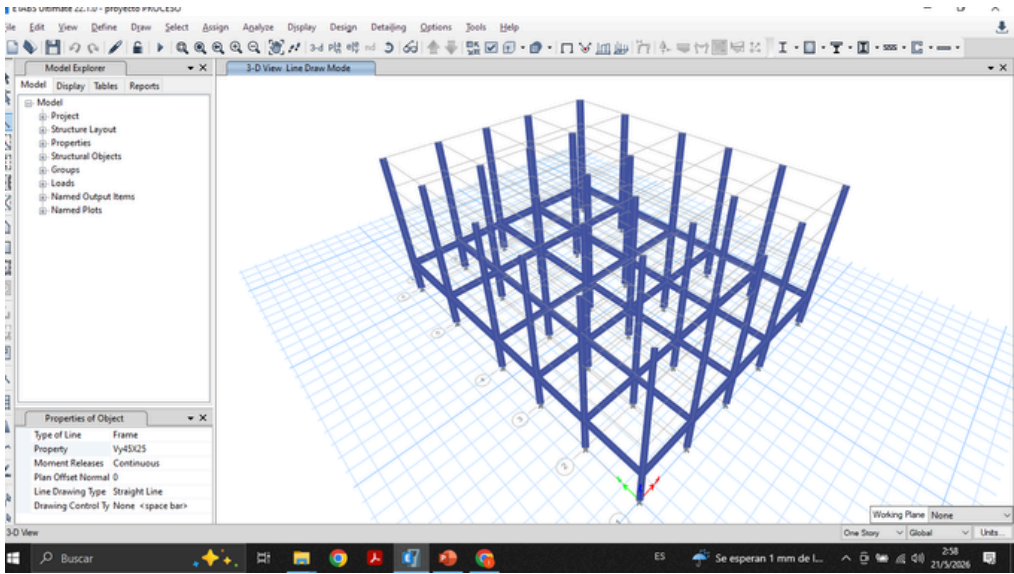
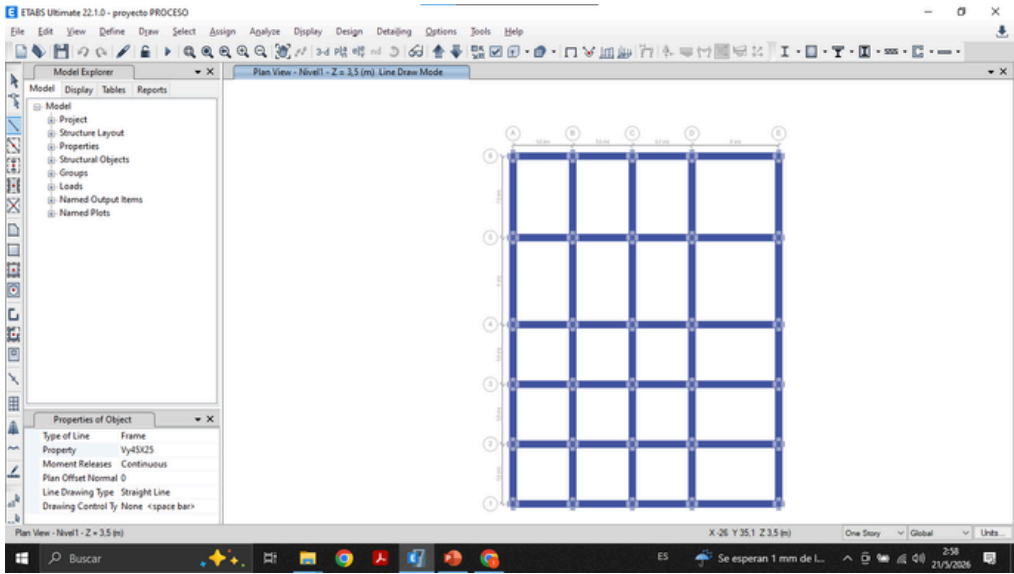
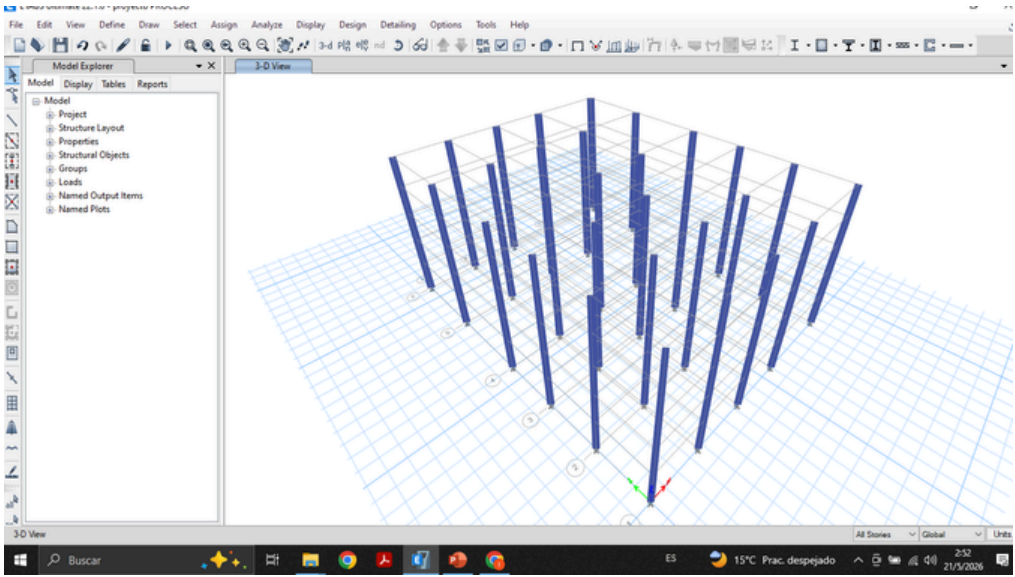
HOJA:

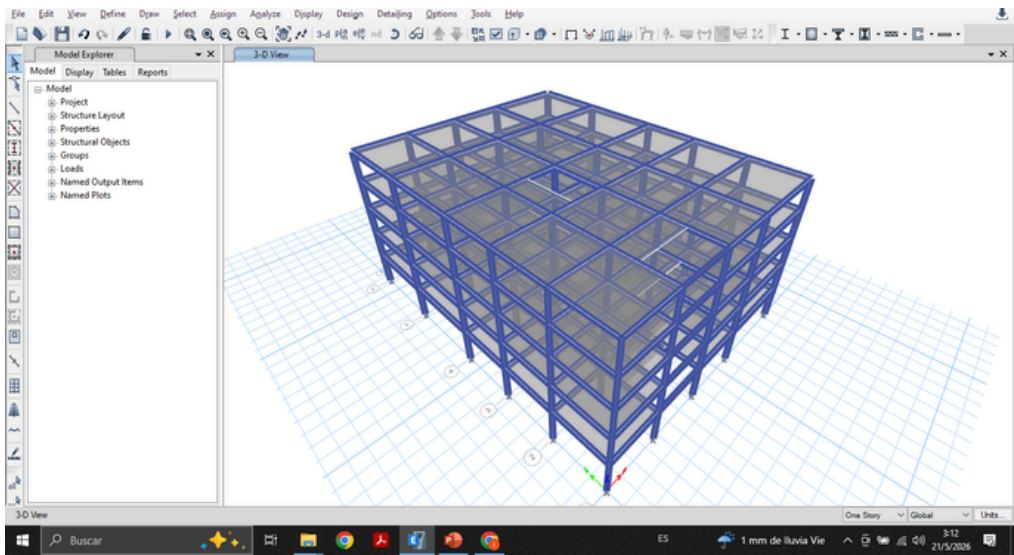
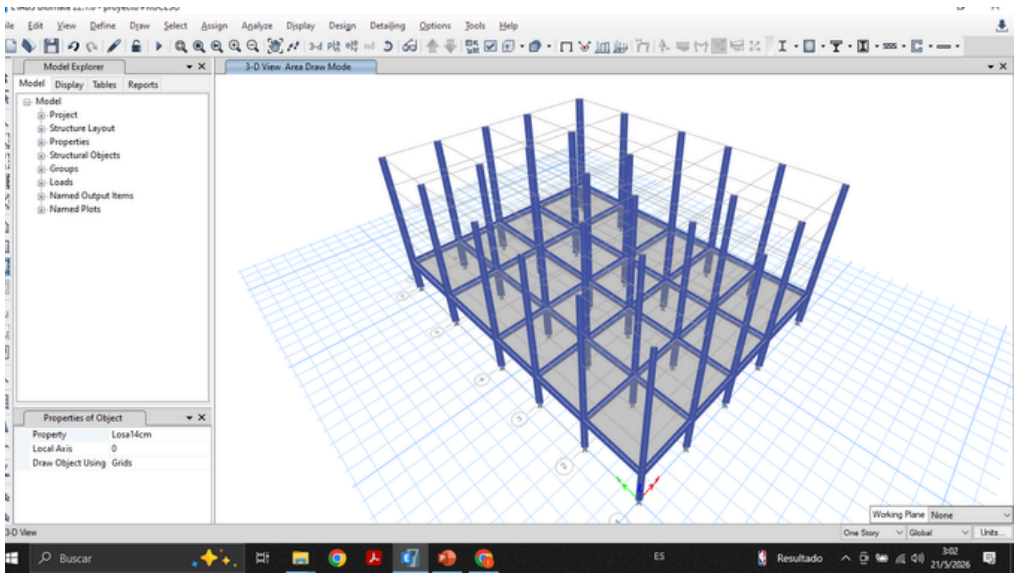
1 / 5

CAPTURA ETABS

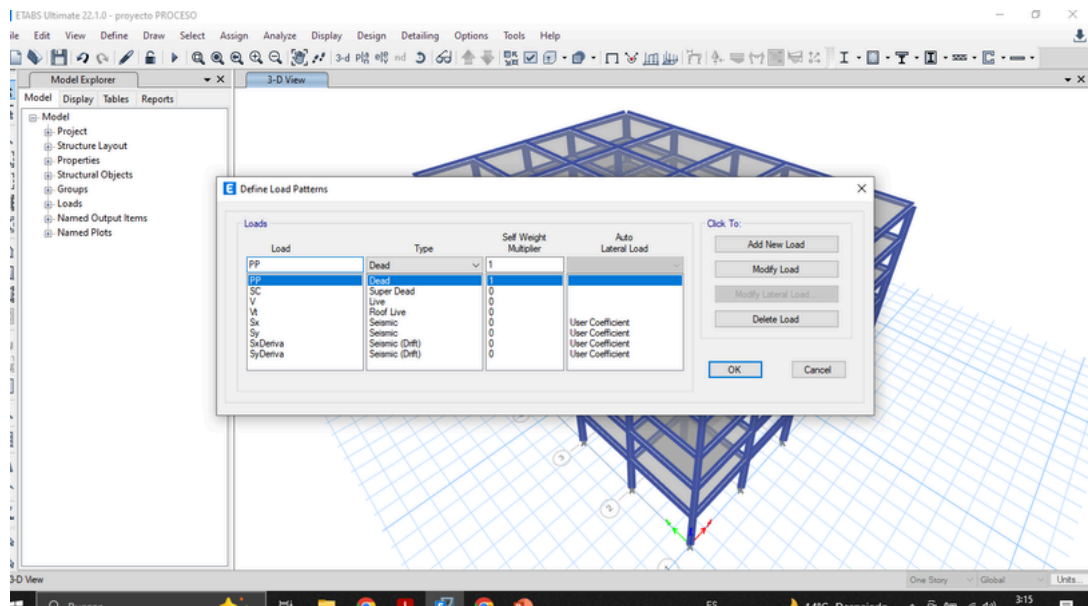




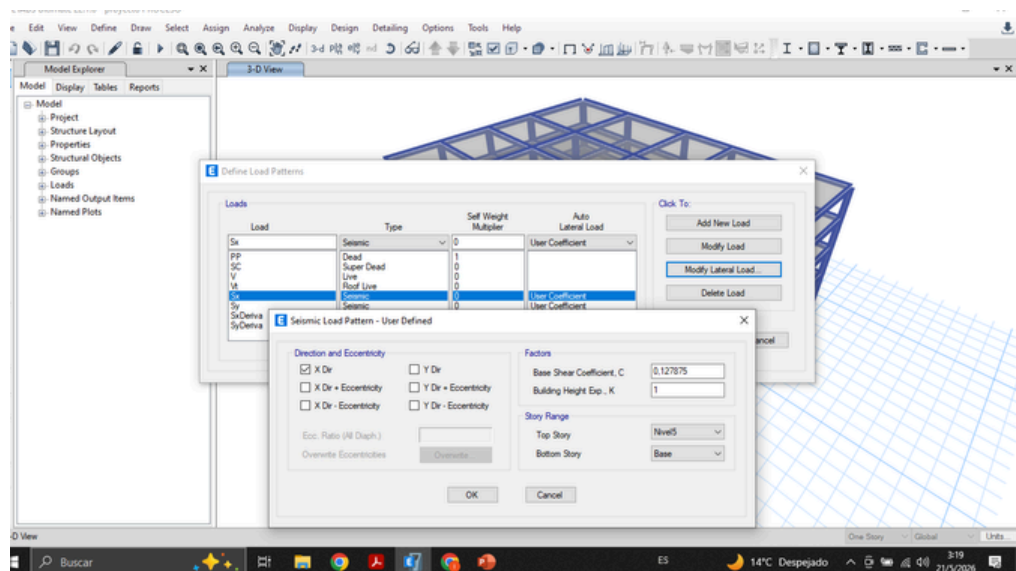


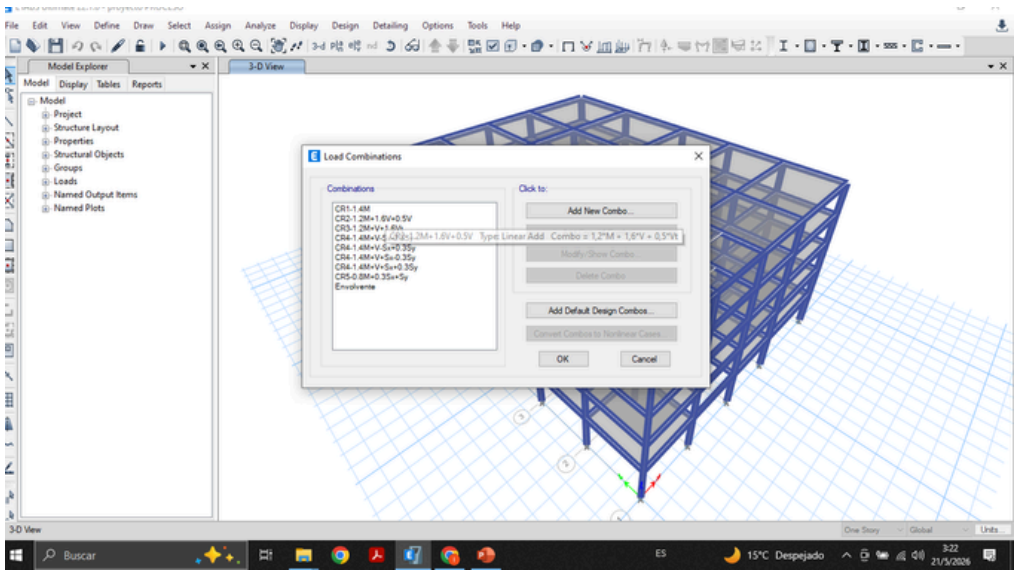
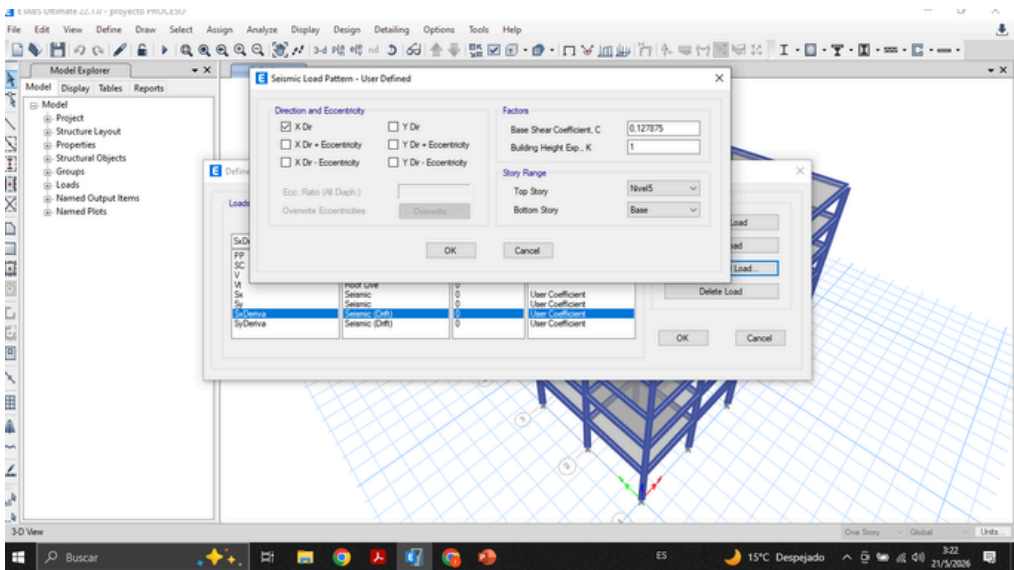
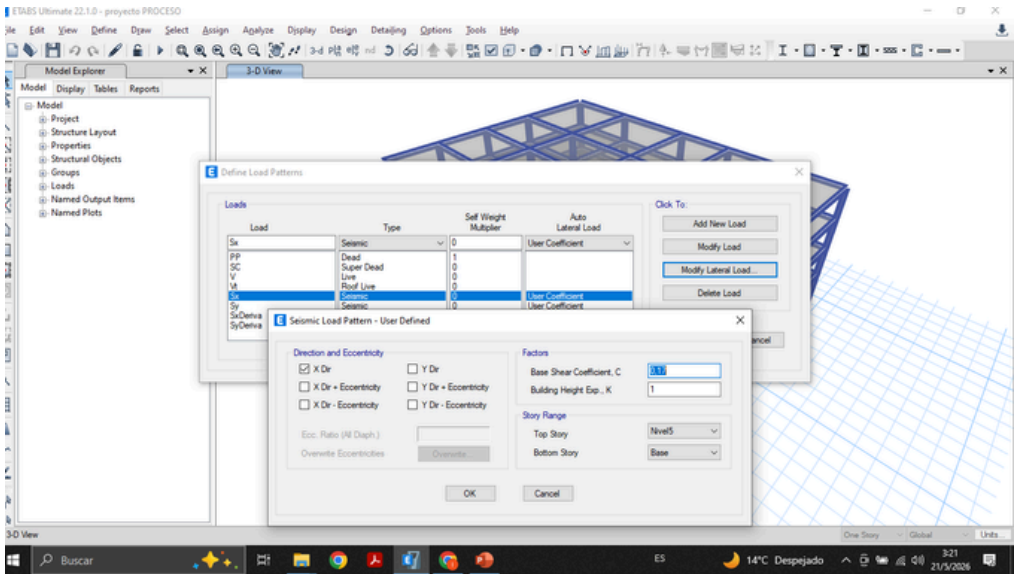


PATRONES DE CARGA

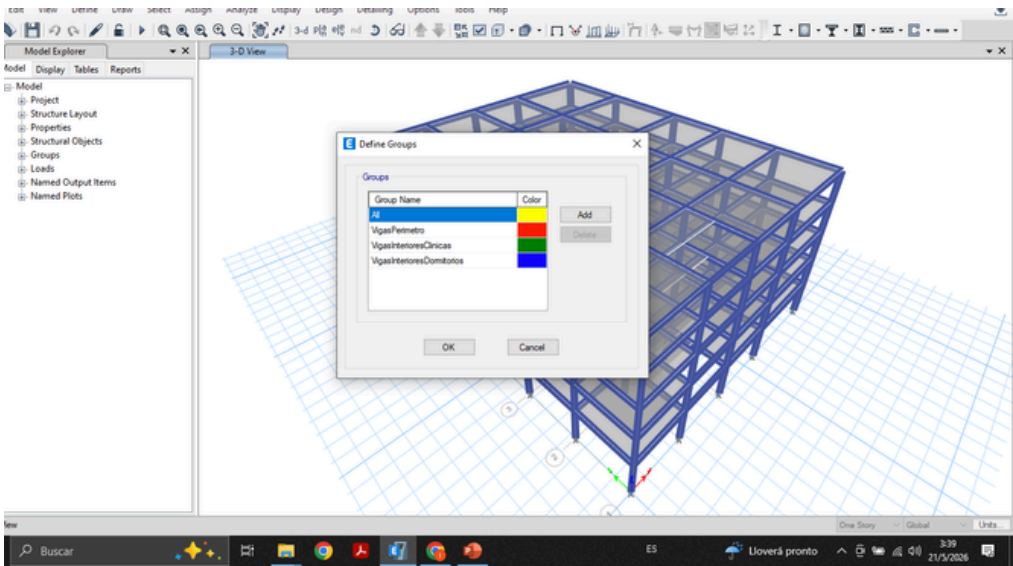
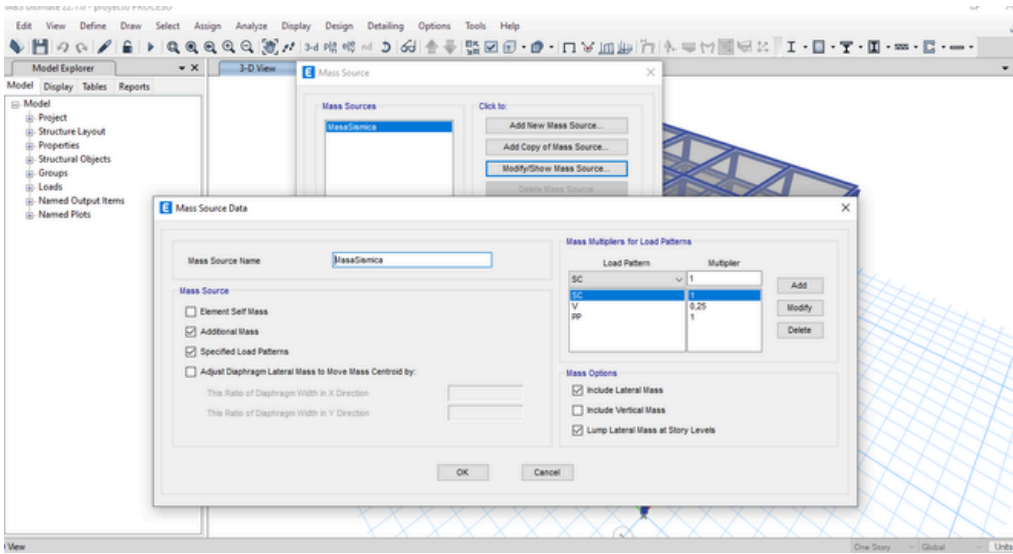


PATRONES DE CARGA DE SISMO

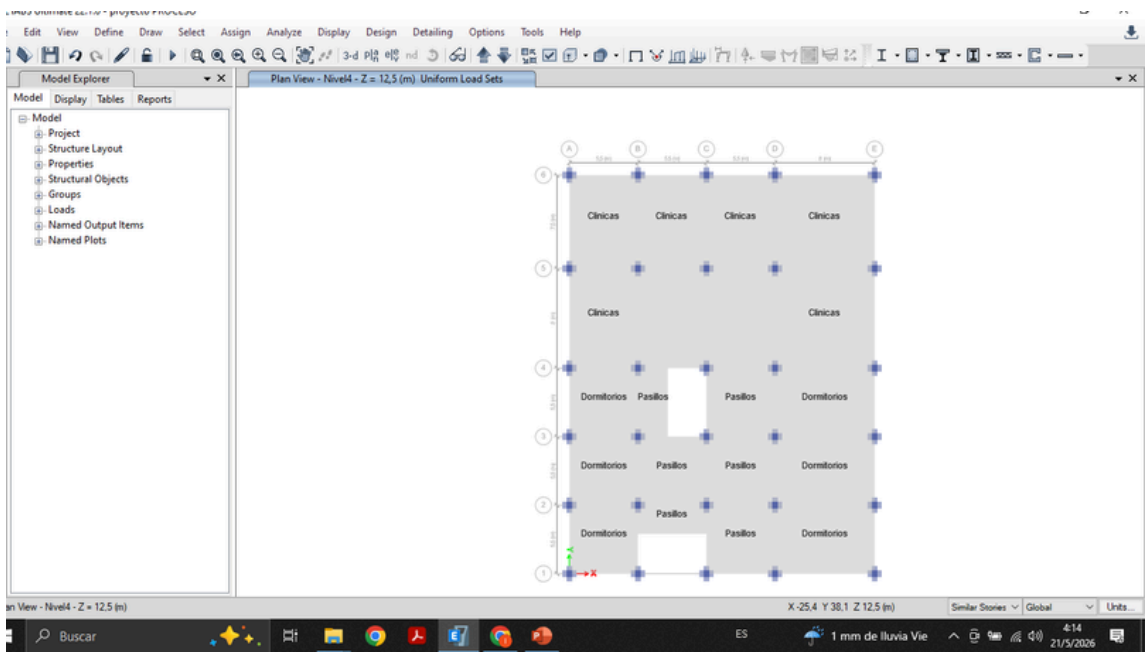
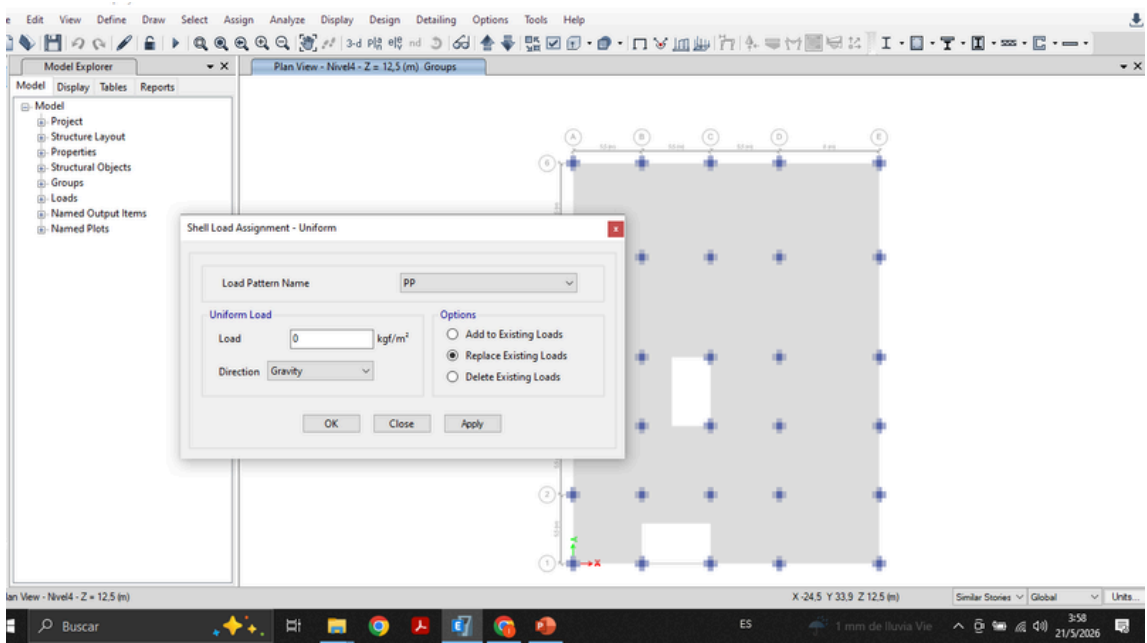


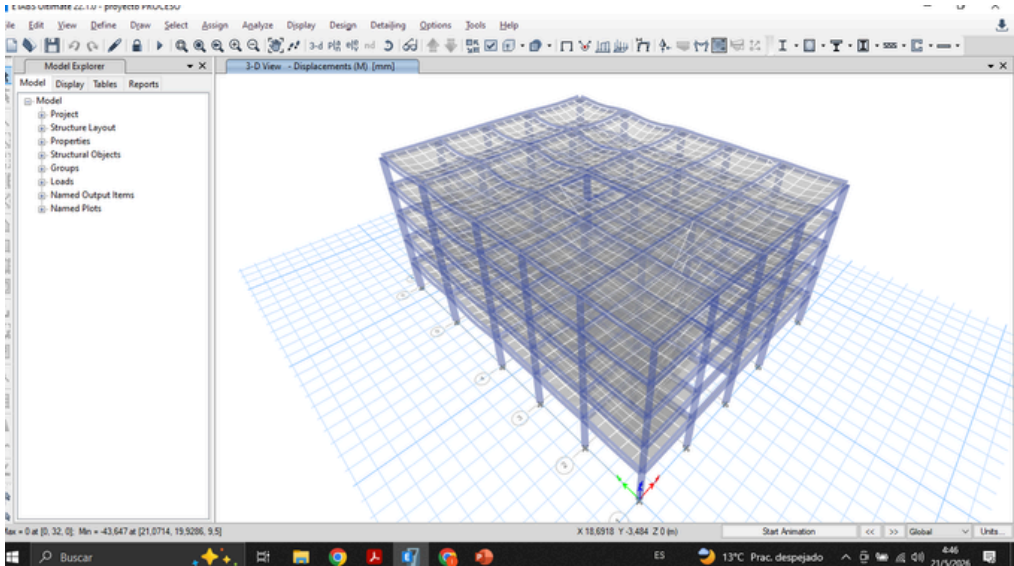
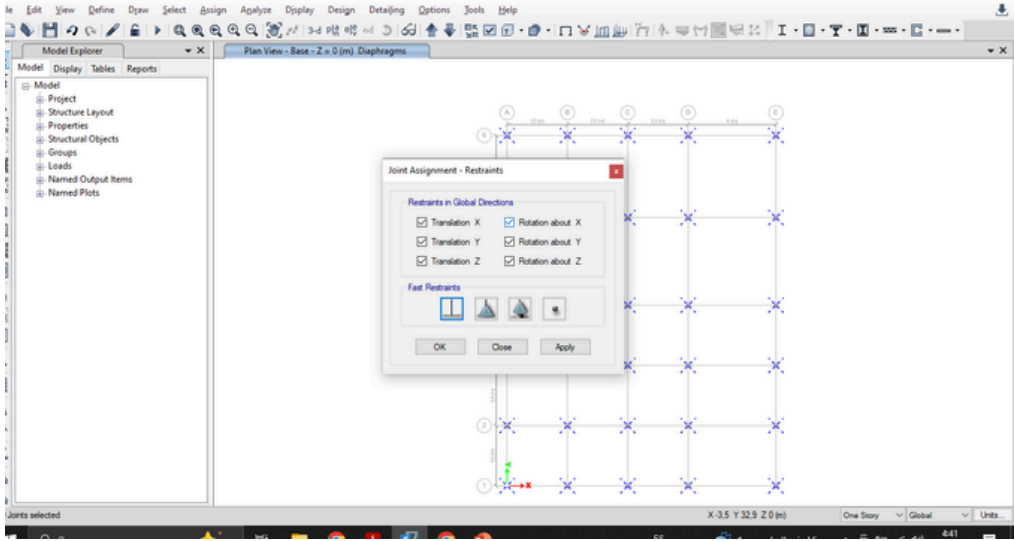
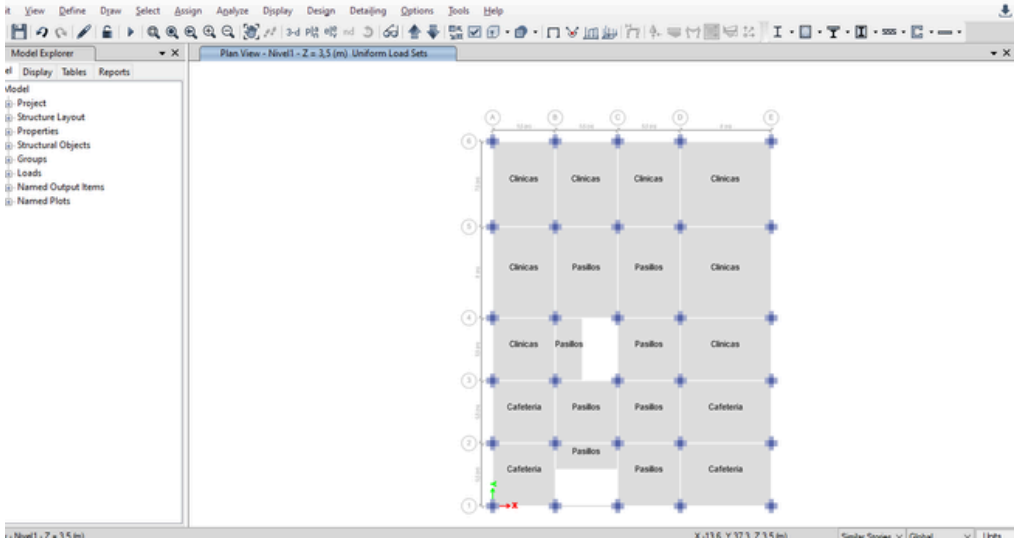


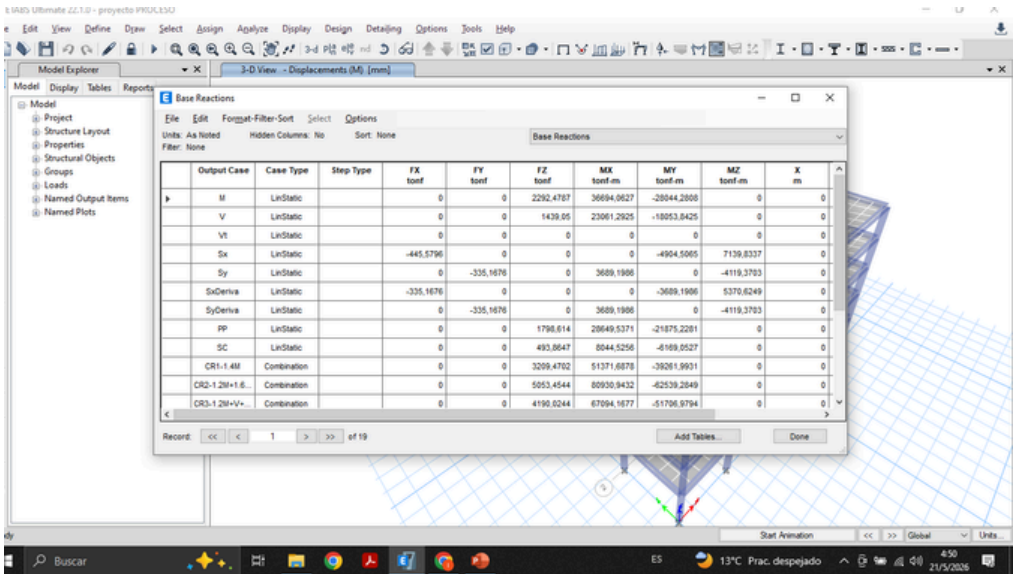
PESO SISMICO



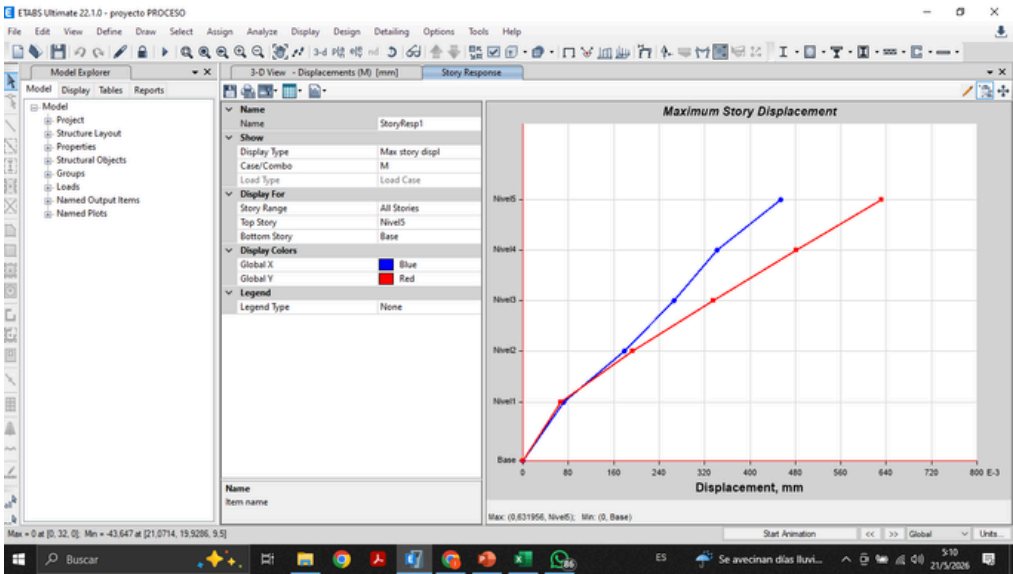
CARGAS SOBRE LOSAS







DERIVAS



SOLVENCIA

Postgrados -CUNOC-

Asignaciones

Notas

Trámites

Pagos

Carreras

Enlaces

201230088 - Carreto Rivera Marlon Ivan

Salir

Actualmente viendo información de: "Maestría en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente"

MARLON IVAN CARRETO RIVERA**Historial de pagos****201230088**

Aquí podrá ver su historial de pagos realizados, siempre que los mismos hayan sido generados con su carné y usted ya esté inscrito oficialmente



No. N- 55337637

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

USAC CON ORDEN DE PAGO 253 370322203

N-OM 278 0 08/05/2026 12:48:02 296 [QUETZALES] ddglz

Oficina Origen: 296 Boleta: 55337637

Concepto : 102 - FONDOS PRIVATIVOS DESCENTRALIZADOS PAGOS EN LINEA

Carnet : 201532174 - Aguilin Ralda Mario Alejandro

Unidad : 12

Extensión : 00

Carrera : 93

Id Cobro : 19593366

Efectivo : 2,750.00

Ch. Prop : 0.00

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA RECEPCION

FIRMA ENTERANTE

F.BDR-001



No. N- 55337638

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

USAC CON ORDEN DE PAGO 253 370332033

N-OM 279 0 08/05/2026 12:49:17 296 [QUETZALES] ddglz

Oficina Origen: 296 Boleta: 55337638

Concepto : 102 - FONDOS PRIVATIVOS DESCENTRALIZADOS PAGOS EN LINEA

Carnet : 201532048 - Edwin Estuardo Aguilon Ralda

Unidad : 12

Extensión : 0

Carrera : 93

Id Cobro : 19593373

Efectivo : 2,750.00

Ch. Prop : 0.00

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA RECEPCION

FIRMA ENTERANTE

F.BDR-001